

kakaocloud

Cloud Base for Beginners

본 과정은 클라우드에 대한 배경 지식을 요구하는 초보자를 대상으로 제작된 콘텐츠로,
클라우드 관련 다양한 기초 개념을 배우며 카카오클라우드 기초 교육 과정
(KakaoCloud Essential Basic Course)에 대한 이해를 돕습니다.

강의안내

1일차

*교재 3종으로 함께 진행되며 일부 실습은 시연으로 대체될 수 있습니다. 본 강의 스케줄은 변동될 수 있습니다.

교재	시간	교시	세부내용
-	09:00 ~ 09:20	0교시	출석체크 및 웰컴키트 제공
-	09:20 ~ 09:50	1교시	강의 소개 및 회사소개
-	09:50 ~ 10:00		휴식
-	10:00 ~ 10:50	2교시	교육센터 소개 및 오피스투어
-	10:50 ~ 11:00		휴식
Cloud Base for Beginners	11:00 ~ 11:50	3교시	클라우드 기본 개념 알아보기 (1)
-	11:50 ~ 13:00		점심시간
Cloud Base for Beginners	13:00 ~ 13:50	4교시	클라우드 기본 개념 알아보기 (2)
-	13:50 ~ 14:00		휴식
Section Demo & Lab	14:00 ~ 14:50	5교시	카카오클라우드 시작하기
Essential Basic Course(이론)			Identity and Access Management(IAM) 서비스
Essential Basic Course(실습)			Demo 대체 Lab1 : IAM 주요 구성 요소 생성 실습
-	14:50 ~ 15:00		휴식
Section Demo & Lab	15:00 ~ 15:50	6교시	Demo 대체 MFA 설정 및 로그인 시연
Essential Basic Course(실습)			Lab2 : 사용자 액세스 키 생성 실습
Essential Basic Course(이론)			(네트워크 서비스1) Beyond Networking 서비스 (BNS, OSI 7 Layer, TCP/IP Model, VPC 등) 소개
-	15:50 ~ 16:00		휴식
Essential Basic Course(이론)	16:00 ~ 16:50	7교시	(네트워크 서비스1) Beyond Networking 서비스 (Subnet, Route Table, Security Group 등) 소개
Essential Basic Course			Demo 대체 Lab3 : VPC생성 실습
-	16:50 ~ 17:00		휴식
Essential Basic Course(이론)	17:00 ~ 17:50	8교시	(컴퓨팅 서비스) Beyond Compute Service(Virtual Machine, Bare Metal Server) 소개
-			마무리 + 질문 및 소감 나누기
-	17:50 ~ 18:00	-	출석체크

CONTENTS

01. Basic Concepts of Cloud

클라우드 컴퓨팅의 정의와 핵심 특성	08
서비스 모델: IaaS, PaaS, SaaS	10
배포 모델: Private Cloud VS Public Cloud VS Hybrid Cloud	12

02. 클라우드의 등장

국내 IT 산업의 기술적 배경	17
------------------	----

03. 클라우드로의 전환

클라우드 사용 전 환경 VS 클라우드 사용 후 환경	20
클라우드 전환 사례 - NETFLIX	21
클라우드 전환 사례 - Arche Age WAR	23
클라우드 전환 사례 - MEDILITY	24

04. 클라우드 파트너 생태계

클라우드 파트너 생태계 소개	26
클라우드 서비스 제공업체 (CSP)	27
클라우드 관리 서비스 제공업체 (MSP)	28

05. 클라우드 보안 인증제도

클라우드 보안 인증제도의 목적과 필요성	30
CSAP	31
CSAP 보안인증 유형과 주요 평가 기준	32
클라우드 관련 다양한 보안 인증	33

06. 클라우드 구성 요소

IAM (Identity and Access Management)	36
네트워크 > VPC	37
네트워크 > Subnet	38
네트워크 > Route Table & Internet Gateway	39
네트워크 > Public IP	40
네트워크 > Security Group	41
네트워크 > Load Balancing	42
컴퓨팅 > Virtual Machine	43
컴퓨팅 > 가상화	44
컴퓨팅 > 스케일업 / 스케일 아웃 / 오토스케일링	46
컴퓨팅 > Serverless Computing	47
스토리지 > Object Storage	48
스토리지 > File Storage	49
스토리지 > Block Storage)	50

07. 클라우드 네이티브

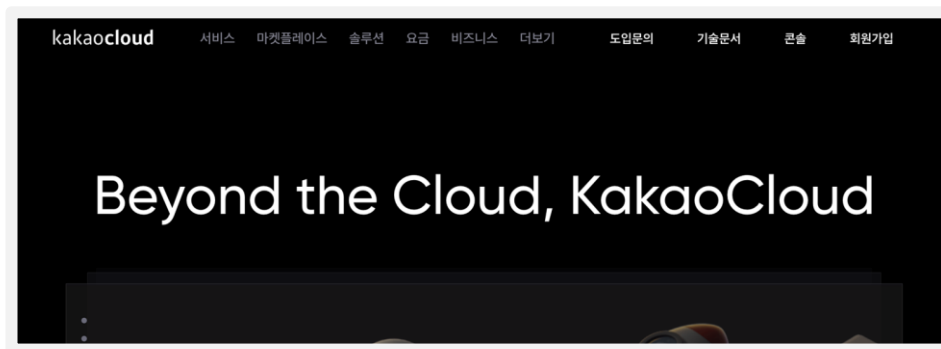
클라우드 네이티브 도입 배경	52
클라우드 네이티브란?	53
클라우드 네이티브 프로젝트	54
클라우드 네이티브 장점	55
클라우드 네이티브 핵심 요소	56
클라우드 네이티브 전환	57
클라우드 네이티브 전환 사례	58

08. 클라우드 트렌드

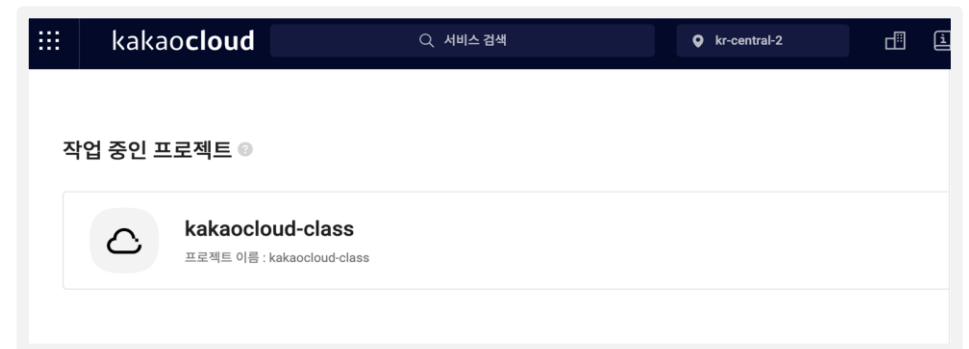
클라우드 트렌드	60
멀티클라우드	61
하이브리드 클라우드	62
AI/ML 기반 클라우드	63

카카오클라우드 관련 사이트

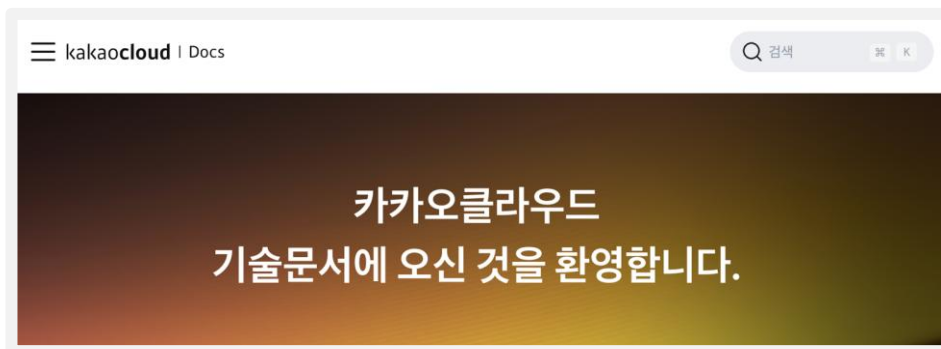
1 카카오클라우드
<https://kakaocloud.com>



2 카카오클라우드 콘솔
<https://console.kakaocloud.com>



3 카카오클라우드 기술문서
<https://docs.kakaocloud.com>



4 카카오클라우드 교육센터
<https://edu.kakaocloud.com>



KakaoCloud
Essential Basic
Course

2507
이론교재

kakaocloud

Basic Concepts of Cloud

SECTION.01

클라우드 컴퓨터의 정의와 핵심 특성

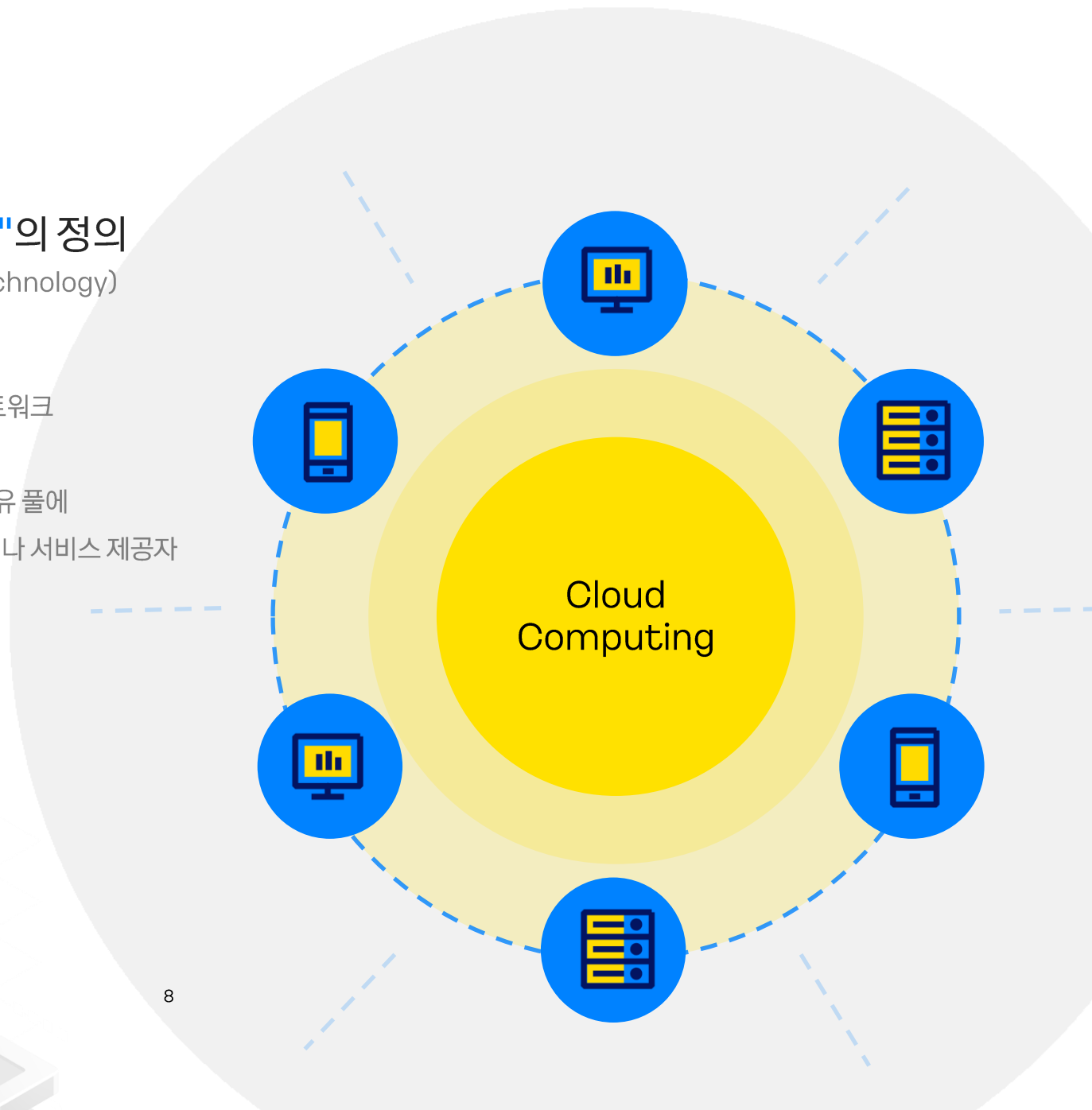
NIST에서 정의하는 "클라우드 컴퓨팅"의 정의

NIST (National Institute of Standards and Technology)
미국 국립 표준 기술 연구소

클라우드 컴퓨팅은 어디에서나 편리하게 요청에 따라 네트워크 접근이 가능하도록 하는 모델로, 구성 가능한 컴퓨팅 자원 (예: 네트워크, 서버, 저장소, 응용 프로그램, 서비스)의 공유 풀에 접근할 수 있게 합니다. 이 자원들은 최소한의 관리 노력이나 서비스 제공자와의 상호 작용으로 빠르게 준비되고 해제될 수 있습니다. 이 클라우드 모델은 5가지 핵심 특성, 3가지 서비스 모델, 그리고 4가지 배포 모델로 구성되어 있습니다.



©Kakao Enterprise Corp. All Rights Reserved.



클라우드 컴퓨터의 정의와 핵심 특성

클라우드 컴퓨팅의 5가지 핵심 특성



On-demand self-service (주문형 셀프 서비스)

사용자가 자신의 컴퓨팅 요구사항(예: 서버 시간, 네트워크 저장 공간 등)을 개별적으로 접근하고 관리



Broad network access (광범위한 네트워크 접근)

다양한 디바이스에서 네트워크를 통해 클라우드 서비스를 접근할 수 있음



Resource pooling (자원 공유)

여러 사용자에게 서비스를 제공하기 위해 동일한 물리적 자원을 논리적으로 공유하고 동적으로 관리



Measured service (측정 가능한 서비스)

사용자는 리소스 사용량을 모니터링하고 컨트롤 할 수 있으며 사용한 만큼만 비용을 지불



Rapid elasticity (빠른 탄력성)

사용자의 요구에 따라 자원을 빠르게 확장하거나 축소

서비스 모델 : IaaS, PaaS, SaaS

SECTION.01

서비스 모델이란 클라우드 컴퓨팅에서
제공되는 서비스의 종류나 수준을 나타내는 개념

Infrastructure as a Service (IaaS)

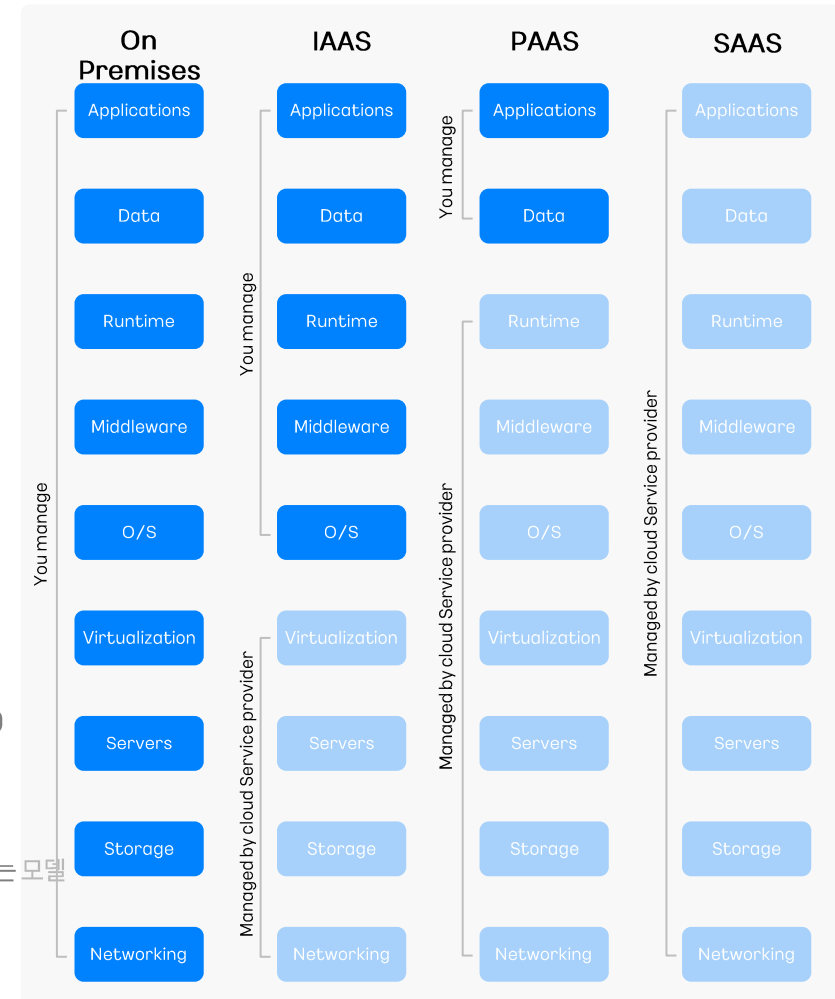
- IaaS는 컴퓨팅 리소스(Server, Storage, Network 등)를 인터넷을 통해 제공하는 서비스 모델
- 사용자는 인프라를 관리하지 않고도 컴퓨팅 리소스를 필요에 따라 구매하고 사용할 수 있음
- "공간 대여"로 비유할 수 있음
- 예) 가상 머신 서비스 (AWS EC2, Google Compute Engine, Azure Virtual Machines)

Platform as a Service (PaaS)

- PaaS는 애플리케이션 개발, 배포, 및 운영을 지원하는 플랫폼을 인터넷을 통해 제공하는 서비스 모델
- 개발자는 개발에 필요한 자원들을 신경 쓰지 않고 애플리케이션 개발에만 집중할 수 있음
- "부엌 대여"로 비유할 수 있음
- 예) Heroku (웹 애플리케이션 배치 모델로 사용되는 여러 프로그래밍 언어를 지원하는 클라우드 플랫폼)

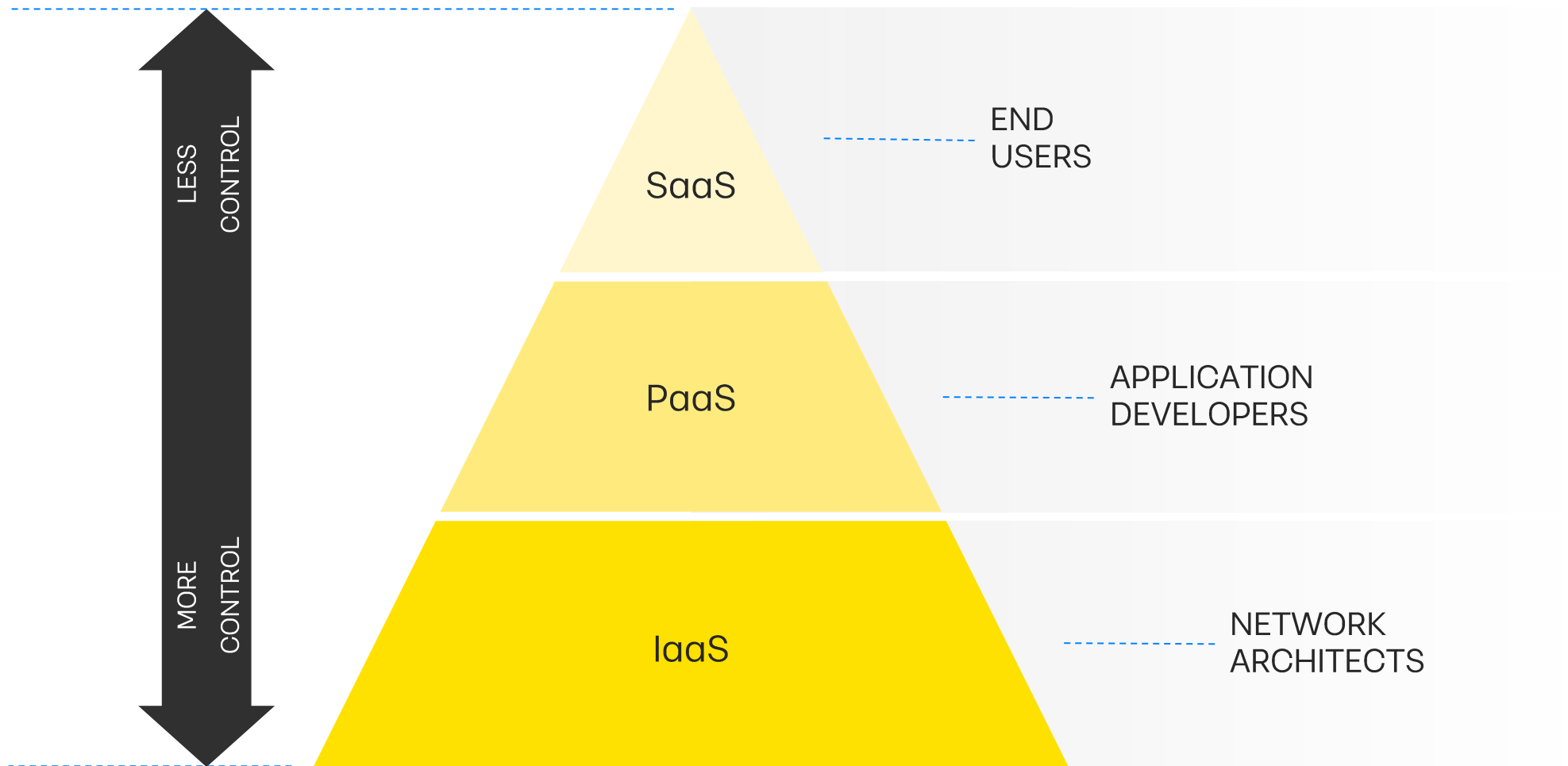
Software as a Service (SaaS)

- SaaS는 사용자가 인터넷을 통해 액세스할 수 있는 완전히 기능이 구현된 애플리케이션 서비스를 제공하는 모델
- 소프트웨어를 설치하거나 유지 보수할 필요가 없음
- "음식 체인점"으로 비유할 수 있음
- 예) Gmail, MS365, Dropbox



서비스 모델 : IaaS, PaaS, SaaS

SECTION.01



배포모델

SECTION.01

: Private Cloud VS Public Cloud VS Hybrid Cloud

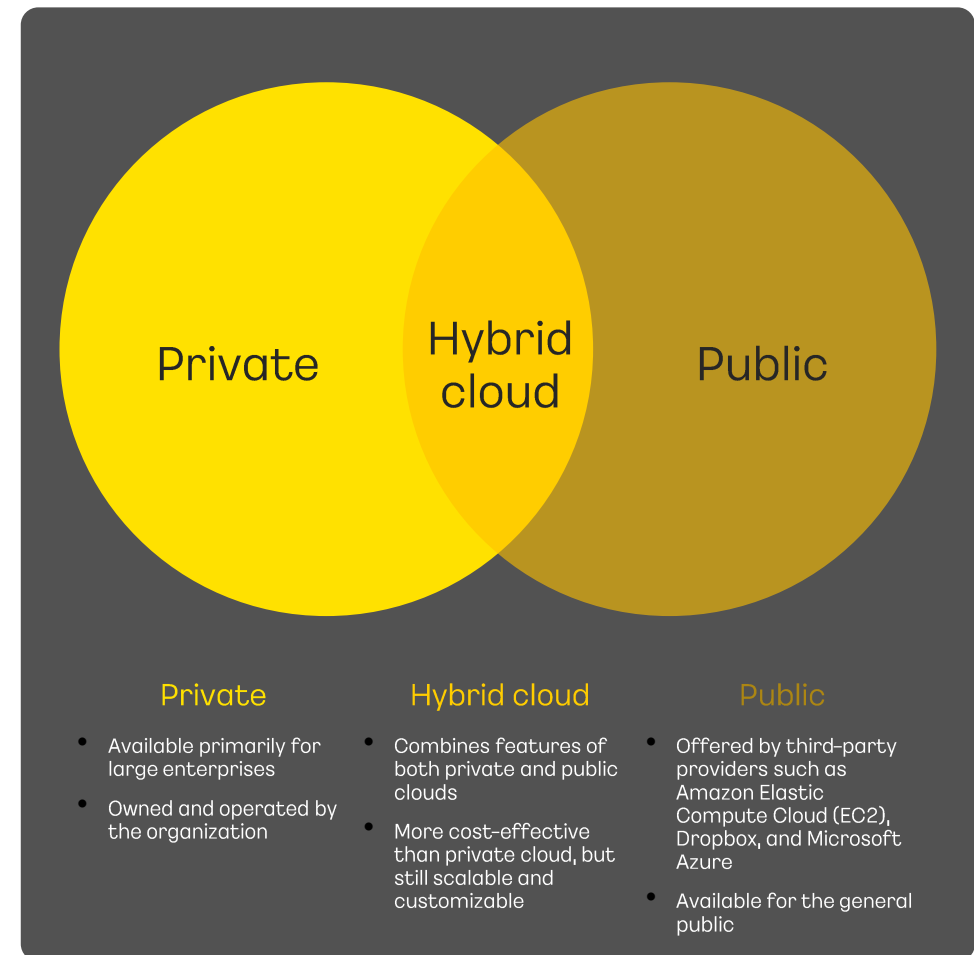
클라우드 배포 모델이란
클라우드 컴퓨팅 환경을 구성하고
제공하는 방식을 나타내는 개념

클라우드 배포 모델은 주로 데이터와 애플리케이션을
어떻게 저장, 관리, 액세스하는지에 대한 규칙과 구조를 정의

Private Cloud / Public Cloud / Hybrid Cloud

주요 클라우드 배포 모델 세 가지 유형

조직의 고유한 요구 사항과
비즈니스 목표에 맞게 배포 모델 선택



배포모델

SECTION.01

: Private Cloud VS Public Cloud VS Hybrid Cloud

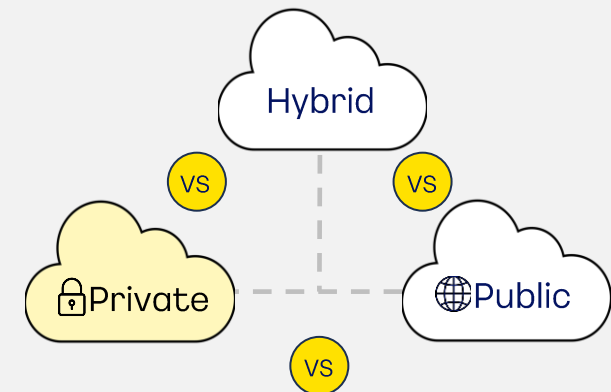
Private Cloud

Private Cloud (사설 클라우드)

한 조직의 내부나 전용 데이터 센터에서 운영되는 클라우드 환경

- ✓ 대상 특정 조직의 구성원 또는 부서
- ✓ 운영 주로 해당 조직이나 외부 전문가에 의해 운영
- ✓ 인프라 위치 조직의 내부 데이터 센터나 외부 전용 호스팅 제공자에 위치할 수 있음
- ✓ 장점 보안: 데이터와 애플리케이션의 보안 수준을 사용자가 직접 제어 가능
사용자 정의: 특정 조직의 요구사항에 맞게 환경을 맞춤 설정 가능
- ✓ 단점 비용: 전체 인프라를 구축하고 유지 관리하는 비용이 발생
유연성: 확장성이 Public Cloud에 비해 제한적일 수 있음

Hybrid Cloud, Public Cloud, Private Cloud.



배포모델

SECTION.01

: Private Cloud VS Public Cloud VS Hybrid Cloud

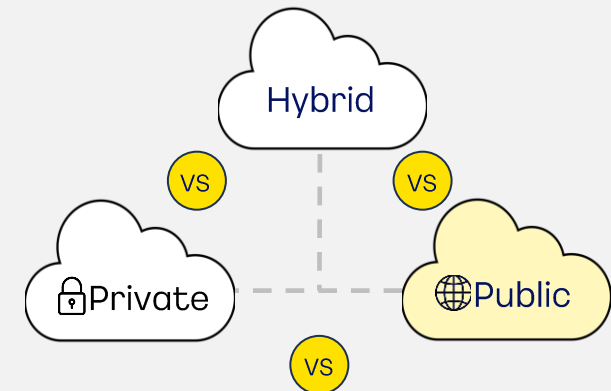
Public Cloud

Public Cloud (공용 클라우드)

여러 조직이나 개인이 공개적으로 이용 가능한 대규모 클라우드 환경 글로벌하게는 AWS, Google Cloud Platform, Azure 등이 대표적인 CSP

- ✓ 대상 다양한 조직, 개인, 개발자 등 넓은 범위의 사용자
- ✓ 운영 클라우드 서비스 제공자(Cloud Service Provider, CSP)가 운영
- ✓ 인프라 위치 클라우드 서비스 제공자의 데이터 센터에 위치
- ✓ 장점 유연성: 필요에 따라 리소스를 빠르게 확장하거나 축소
비용 효율: 초기 투자 비용 없이 필요한 만큼만 비용을 지불
- ✓ 단점 표준화된 환경을 사용하기 때문에 제한된 사용자 정의 환경이 있을 수 있음

Hybrid Cloud, Public Cloud, Private Cloud.



배포모델

SECTION.01

: Private Cloud VS Public Cloud VS Hybrid Cloud

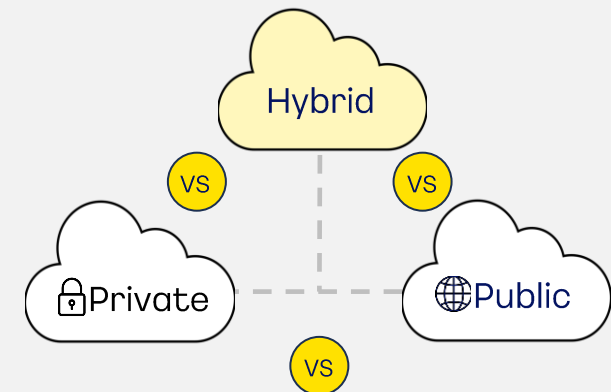
Hybrid Cloud

Hybrid Cloud (하이브리드 클라우드)

사설 클라우드와 공용 클라우드를 결합한 환경

- ✓ 대상 조직의 특정 부서와 다양한 사용자 그룹을 모두 대상
- ✓ 운영 조직과 클라우드 서비스 제공자 양쪽에서 운영
- ✓ 인프라 위치 조직의 내부 데이터 센터와 클라우드 서비스 제공자의 데이터 센터 양쪽에 위치
- ✓ 장점 유연성: Public과 Private Cloud의 장점을 활용할 수 있음
최적화된 비용: 자원의 위치와 활용 방식을 최적화하여 비용을 관리할 수 있음
- ✓ 단점 복잡성: 두 환경을 통합 및 관리하는 것이 복잡할 수 있음
네트워크 지연: 두 환경 간의 데이터 전송 시 지연이 발생할 수 있음

Hybrid Cloud, Public Cloud, Private Cloud.



클라우드의 등장

SECTION.02

클라우드의 등장

SECTION.02

: 국내 IT 산업의 기술적 배경

IT 기반 구축의 서막

국내 최초 컴퓨터 도입과 컴퓨터 제조업 태동 등으로 IT 산업의 기반 마련

~ 1970년대

통신기반 기술 확산

모바일 통신 서비스 개시, 인터넷 보급 확산 등으로 IT 산업이 비약적으로 발전

1980년대

1990년대

이동통신 기술의 진화

스마트폰 보급 확산과 모바일 생태계 구축, 모바일 정보통신 산업 발달

2010년대

2020년대

개인용 컴퓨터 시장 확산

마이크로컴퓨터 보급 확산과 국내 소프트웨어 기업의 성장이 이루어진 시기

인터넷 보급 확산

초고속 인터넷 보급 확산으로 인한 인터넷 서비스 기반의 기술 도약

디지털 전환과 융합 기술의 확산

코로나 19 팬데믹 영향으로 인한 디지털 전환 가속화
사물인터넷, 블록체인 등 융합 기술의 발전

클라우드의 등장

SECTION.02

: 국내 IT 산업의 기술적 배경

데이터 및 컴퓨팅 자원
의 급격한 증가



디지털 데이터의 증가로 인한 데이터
관리 및 저장 수요 증대
기업 및 개인의 컴퓨팅 자원 수요 증가

컴퓨터 자원 관리의
유연성 요구



필요에 따라 신속하게 컴퓨팅 자원을
확장 및 축소할 수 있는 유연한 대응
필요

고성능 시스템 구축
비용 증대



자체 IT 인프라 구축 및 운영에 따른
비용 절감을 위한 수요 증대
고성능 시스템 구축 및 유지를 위한
고비용 발생

모바일 기반의
접근 방식



장소에 구애받지 않는 업무 수행을 위
한 모바일 액세스 요구
원격 및 실시간 협업 수요 증가

보안 및 규정
준수 필요



기업 데이터의 안전한 보관 및
관리에 대한 요구
최신 보안 관련 업데이트 및 가이드라
인 등 준수 필요

대규모 데이터 센터 구축
규모의 경제 달성



대규모 데이터센터 구축으로 컴퓨팅 및
스토리지 자원을 효율적으로 확보

가상화 및 자동화
기술 발전



가상화 기술로 물리적 자원을
효율적으로 활용
자동화 기술로 자원 프로비저닝 및 관
리를 신속히 수행

초고속 인터넷
인프라 확산



초고속 인터넷을 통한
서비스의 접근성과 안정성 향상

IT 아웃소싱
수요 증가



기업의 IT 인프라 운영 및 관리
부담 감소에 대한 요구
개인 사용자의 데이터 저장 및
백업 수요 증가

새로운 비즈니스
모델 창출



클라우드 서비스 사업을 통한
새로운 수익 창출 기회
다양한 클라우드 기반 부가 서비스
개발 가능

클라우드로의 전환

SECTION.03

클라우드 사용 전 환경 VS 클라우드 사용 후 환경

SECTION.03

항목	클라우드 사용 전 (On Premises)	클라우드 사용 후
유연성	리소스 확장 및 축소가 제한적	자원을 빠르게 확장 및 축소 가능, 동적 리소스 조절 가능
빠른 배포	배포에 더 많은 시간 및 리소스 소요	새 서버/애플리케이션 빠르게 배포, 리드 타임 크게 단축
비용 절감	고정비용, 초기 투자 비용, 유지보수 비용	Pay-as-you-go, 대량의 초기 투자 없음, 인프라 비용 절감
규정 준수	별도의 규정 준수 메커니즘이 필요	국내외 표준/규정 준수 서비스 제공, 규정 준수에 유용
보안	지속적인 업데이트 및 투자가 필요	최신 보안 조치/업데이트 지속 서비스, 독립적 네트워크 환경 제공

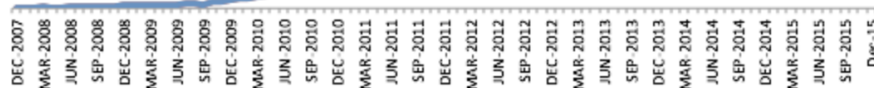
클라우드 전환 사례

SECTION.03

NETFLIX

Monthly Streaming Hours

Dec 2007-Dec 2015
>1,000x growth



[출처] <https://about.netflix.com/ko/news/completing-the-netflix-cloud-migration>

[넷플릭스]

- 전 세계 대표 스트리밍 엔터테인먼트 기업
- 1997년 설립하여 온라인 DVD 대여 사업으로 시작
- 2008년을 시작으로 7년간의 클라우드 전환 노력으로 2016년에 마이그레이션 완료

[클라우드 전환 결과]

- 회원수가 최초 2005년 2.5백만 명에서 2022년 2억 3,100만명으로 증가
- 스트리밍 시청량 1천배 증가
- 130 이상의 국가에 서비스 제공
- 스트리밍 1회 요청 시 클라우드가 데이터센터보다 저렴

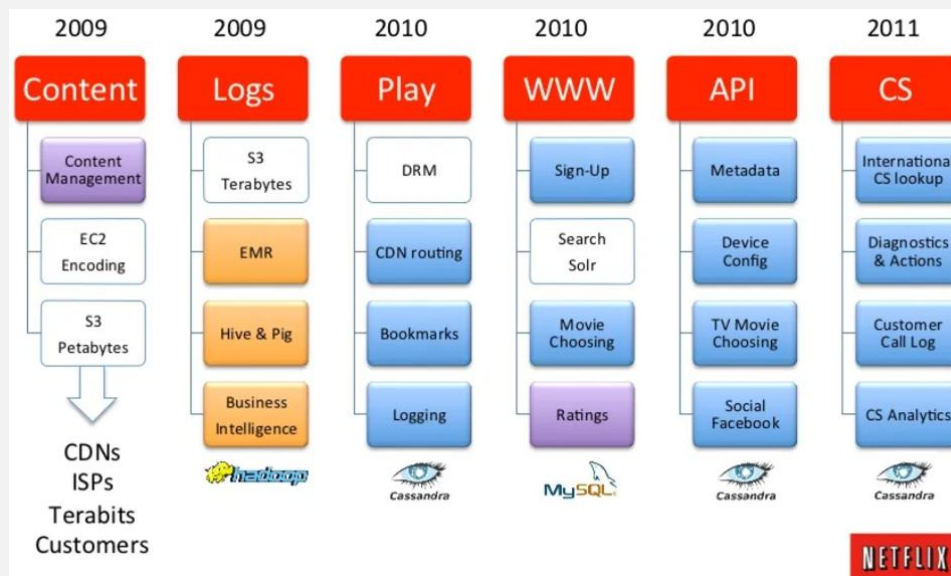
클라우드 전환 사례

SECTION.03

NETFLIX



Netflix Deployed on AWS



[출처] <https://medium.com/@sachin.singh.professional/case-study-of-how-netflix-got-benefits-from-amazon-web-services-53d3ad0256bd>

< Cloud 기반 Digital Transformation 포인트 >

- 애플리케이션 독립 운영
- 탄력적 자원 가용성 확보
- 지속 서비스 운영
- 분산 데이터베이스



기능 추가 및 수정 시
코드 상 연관성을 최소화
앱 배포 시간 단축

성능 개선을 위한 클라우드
기반 자원 극복 및 운영 자동화

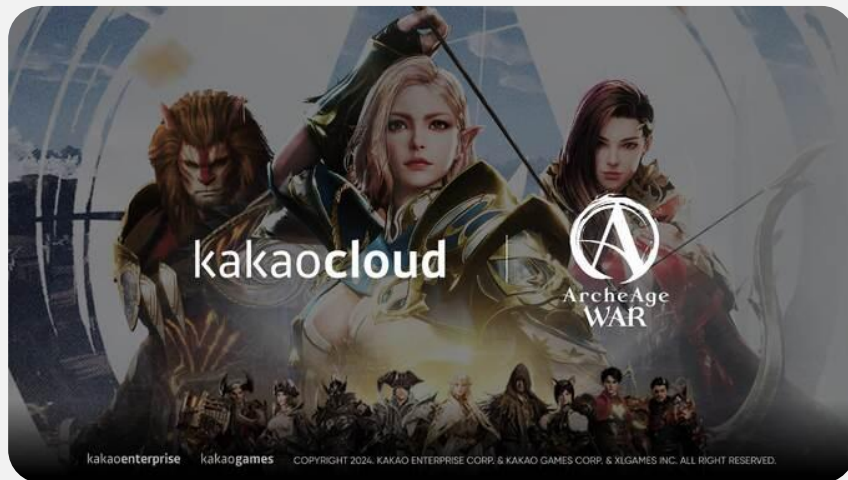
수평적 데이터베이스/시스템
구동으로 장애 발생시
분산 서비스로 대체 가능

무중단 서비스 개선

클라우드 전환 사례

SECTION.03

kakao games



[출처] <https://blog.kakaocloud.com/45>

[카카오게임즈 | 아키에이지 워]

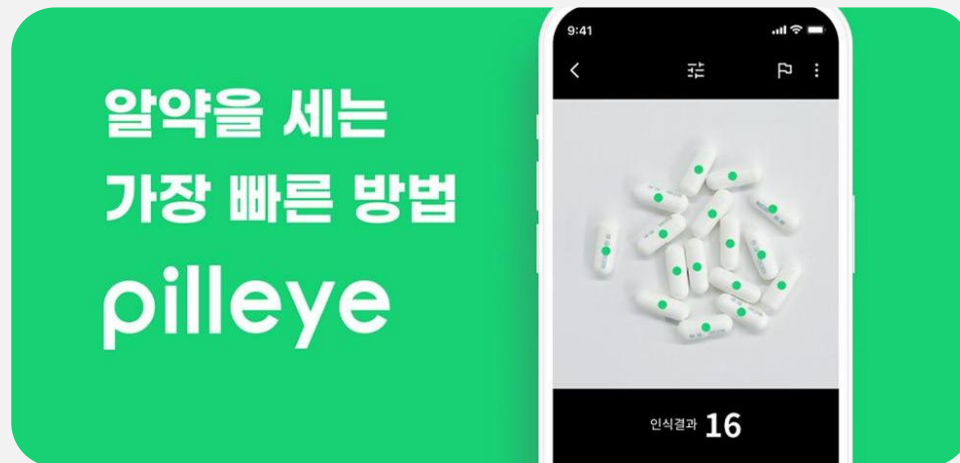
- PC MMORPG '아키에이지' IP를 활용한 크로스플랫폼 MMORPG
- 안정적 네트워크, 빠른 확장성, 고가용성 확보를 위해 클라우드 도입 결정
- 2024년 3월 클라우드로 마이그레이션

[클라우드 전환 결과]

- 게임 특성상 수많은 동시 접속자를 원활하게 처리 가능
- 기존 운영 대비 최대 60% 비용 절감
- 안정적인 네트워크, 트래픽 증가에 대비한 빠른 확장성, 장애 최소화를 위한 고가용성 확보

클라우드 전환 사례

SECTION.03



[출처] <https://kakaenterprise.com/case/%EB%A9%94%EB%94%9C%EB%A6%AC%ED%8B%B0/>

[메딜리티]

- AI 기반의 약국 디지털 전환 스타트업
- 알약 카운팅 앱 필아이(Pilleye) 제공
- IDC에서 직접 운영하는 GPU 머신 장비 관리의 어려움을 느껴 카카오클라우드로 전환

[클라우드 전환 결과]

- 장비를 직접 운용하지 않아 관리 효율성이 증대됨
- 글로벌 서비스 속도 증가
- 고객들에게 안정적인 서비스 제공 가능

클라우드 파트너 생태계

SECTION.04

클라우드 파트너 생태계

SECTION.04

클라우드 파트너 생태계는

클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 다양한 파트너 기업들이 협력하여 고객에게 최적의 클라우드 솔루션을 제공하는 구조를 말합니다.

- 클라우드 서비스 제공업체 (CSP)
- 클라우드 관리 서비스 제공업체 (MSP)
- 세일즈 파트너 (SP)
- 독립 소프트웨어 벤더 (ISV)
- 시스템 통합 업체 (SI)



클라우드 서비스 제공업체 (CSP)

SECTION.04

클라우드 서비스 제공업체(CSP: Cloud Service Provider)는 기업들에게 클라우드 기반의 IT 인프라, 플랫폼, 소프트웨어 등의 서비스를 제공하는 핵심 주체입니다.

* 대표적인 CSP: KakaoCloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform 등

주요 역할

클라우드 인프라 제공

- 서버, 스토리지, 네트워크 등의 클라우드 인프라를 구축하고 관리
- 기업들이 필요한 만큼의 IT 자원을 온-디맨드 방식으로 제공

클라우드 플랫폼 서비스

- 컴퓨팅, 데이터베이스, 네트워킹, 보안 등의 클라우드 플랫폼 서비스를 제공
- 기업들이 애플리케이션을 신속하게 개발하고 배포할 수 있도록 지원

클라우드 소프트웨어 서비스

- SaaS 형태의 클라우드 기반 애플리케이션 제공
- 기업들이 별도의 인프라 구축 없이 필요한 소프트웨어를 사용 가능하게 함

보안 및 관리 기능

- 클라우드 인프라와 플랫폼의 보안, 가용성, 확장성 등을 관리
- 기업들이 안전하고 안정적으로 클라우드를 사용할 수 있도록 지원



클라우드 관리 서비스 제공업체 (MSP)

SECTION.04

클라우드 관리 서비스 제공업체(MSP: Managed Service Provider)는 클라우드 인프라와 애플리케이션의 운영, 모니터링, 유지보수를 대행하는 회사입니다.

* 대표적인 MSP: Rackspace, Accenture, MegazoneCloud 등

주요 역할

클라우드 관리 및 운영 서비스 제공

- 클라우드 인프라, 플랫폼, 애플리케이션 등을 고객을 대신하여 관리 및 운영
- 모니터링, 백업, 보안, 패치 관리 등의 서비스를 제공

클라우드 마이그레이션 지원

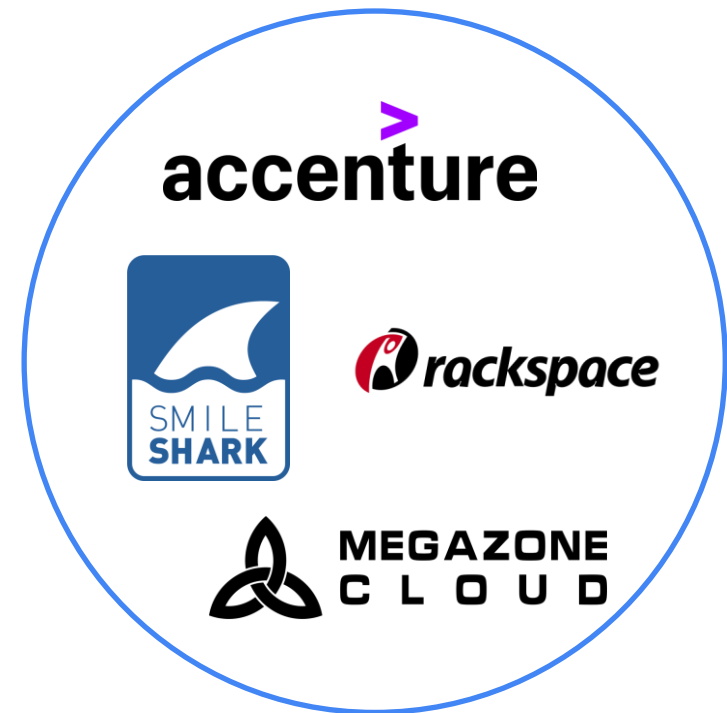
- 고객의 기존 IT 환경을 클라우드로 마이그레이션하는 것을 지원
- 마이그레이션 계획 수립, 데이터 마이그레이션, 애플리케이션 재구축 등 수행

클라우드 컨설팅 및 구축 서비스

- 고객의 비즈니스 요구사항에 맞는 클라우드 솔루션 설계 및 구축
- 클라우드 도입 전략, 아키텍처 설계, 구현 및 테스트 등 지원

클라우드 최적화 및 비용 관리

- 고객의 클라우드 리소스 사용 현황 모니터링 및 최적화
- 클라우드 비용 절감을 위한 솔루션 제시



클라우드 보안 인증제도

SECTION.05

클라우드 보안 인증 제도

: 클라우드 보안 인증제도의 목적과 필요성

클라우드 서비스 제공업체 (CSP)는 법적 의무 준수, 고객 신뢰 확보, 브랜드 이미지 제고, 시장 경쟁력 확보 등의 이유로 다양한 정보보호 컴플라이언스(Compliance)를 준수합니다.

인증제도는 각기 다양한 목적과 범위가 있으며, 이를 통해 CSP는 정보보호의 신뢰성을 입증할 수 있습니다



ISMS / 정보보호 관리체계 인증

ISMS는 기업이 주요 정보자산을 보호하기 위해 수립·관리·운영하는 정보보호 관리체계가 기준에 적합한지 심사하는 인증입니다.

인증범위: 카카오 i 서비스(카카오워크, 카카오프로, 카카오톡) 인프라 운영

유효기간: 2022.02.16 ~ 2025.02.15



ISO/IEC 27001 / 정보보호 관리체계에 대한 국제 표준 검증

ISO/IEC 27001은 국제표준화기구(ISO) 및 국제전기기술위원회(IEC)에서 제정한 EU GDPR 등 전 세계의 정보보호 요구사항을 충족하는 글로벌 정보보호 관리체계 국제규격 인증입니다.

유효기간: 2023.06.22 ~ 2026.06.21



ISO/IEC 27017 / 클라우드 서비스 정보보호 관리체계에 대한 국제 표준 검증

ISO/IEC 27017은 국제표준화기구(ISO) 및 국제전기기술위원회(IEC)에서 제정한 클라우드 서비스 정보보호 관리체계 국제규격 인증입니다.

유효기간: 2023.06.22 ~ 2026.06.21



ISO/IEC 27799 / 의료정보보호 관리체계에 대한 국제 표준 검증

ISO/IEC 27799은 의료 서비스 또는 의료 정보 처리 조직이 의료정보 보호 경영시스템을 구축, 운영하기 위한 정보보호 관리체계 국제 표준 인증입니다.

유효기간: 2023.06.22 ~ 2026.06.21



[인증번호] CSAP-2021-007호

CSAP / 공공기관에 클라우드 서비스 제공을 위한 정보보호 수준 평가·인증

CSAP(클라우드 서비스 보안인증)는 공공기관에 안정성 및 신뢰성이 검증된 클라우드 서비스 공급할 수 있는지 정보보호 기준에 따라 구축 및 운영되고 있는지 평가하는 인증입니다.

클라우드 보안 인증 제도

: CSAP

CSAP (Cloud Security Assurance Program)란?

클라우드 서비스 제공업체 (CSP)가 제공하는
클라우드 서비스의 보안성을 평가하고 인증하는 제도입니다.

Cloud Security Assurance Program



CSAP 인증 효과

- 공공기관에 민간 클라우드 공급
- 고객 신뢰 확보
- 차별화된 경쟁력 확보
- 보안관리 체계 강화

클라우드 서비스 보안 평가

- CSP가 제공하는 클라우드 서비스의 보안 수준을 평가하고 인증
- 보안 관리, 데이터 보호, 액세스 제어 등 다양한 보안 요소를 점검

보안 인증 발급

- 평가 기준을 충족하는 CSP에게 CSAP 인증을 부여
- 고객들에게 클라우드 보안에 대한 신뢰성을 줌

보안 관리 체계 수립

- CSP의 보안 관리 체계 및 프로세스를 지속적으로 모니터링하고 개선을 권고
- 클라우드 서비스 보안 수준 향상을 위한 기준 제시

클라우드 보안 인증 제도

: CSAP 보안인증 유형과 주요 평가 기준

보안인증 유형

IaaS

관리적·물리적·기술적 보호조치 및 공공기관용 추가 보호조치로 총 14개 분야 116개 통제항목으로 구성

SaaS

표준 등급: 관리적·기술적 및 공공기관용 추가 보호조치로 총 13개 분야 79개 통제항목으로 구성

간편 등급: 관리적·기술적 및 공공기관용 추가 보호조치로 총 11개 분야 31개 통제항목으로 구성

DaaS

관리적·물리적·기술적 및 공공기관용 추가 보호조치로 총 14개 분야 110개 통제항목으로 구성

보안인증 평가 주요 기준

통제 분야
정보보호 정책 및 조직
인적보안
자산관리
서비스 공급망 관리
침해사고관리
서비스 연속성 관리
준거성
물리적 보안
가상화 보안
접근통제
네트워크 보안
데이터 보호 및 암호화
시스템 개발 및 도입 보안
국가기관 등의 보안요구사항

클라우드 보안 인증 제도

: 클라우드 관련 다양한 보안 인증

ISMS-P

- 정보보호 및 개인정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 인증기준에 적합함을 인터넷진흥원 또는 인증기관이 증명하는 제도
- ISMS-P와 ISMS의 차이점은 개인정보보호가 포함 유무의 차이



ISO/IEC

- 국제표준화 기구(ISO) 및 국제 전기기술위원회(IEC)에서 제정한 인증 제도
- 정보보호관리체계, 개인정보보호 및 관리체계, 개인의료정보보호 등의 인증제도를 제공



CSA STAR

- 클라우드 보안 관련 통제를 보다 구체화한 클라우드 통제 매트릭스를 통해 수행하는 인증 제도
- 단순 통제항목에 대한 이행여부만을 확인하는 것이 아닌 성숙도를 평가하고 점수를 부여해 인증서를 발행



SOC

- 서비스 및 서비스 조직에 대한 신뢰도를 높이기 위한 감사활동
- 재무보고 내부통제와 관련한 통제목적에 부합한지 확인
- 보안성, 가용성, 처리 무결성, 기밀성 및 개인정보보호 관련 업무절차들의 관리 및 신뢰성 확인



클라우드 보안 인증 제도

: 클라우드 관련 다양한 보안 인증

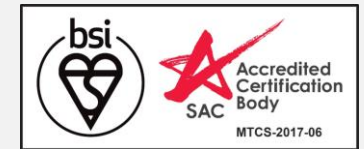
PCIDSS

- 결제 카드 데이터의 보호를 위한 표준으로, CSP가 결제 정보의 안전한 처리를 보장할 수 있음을 인증



MTCS

- 여러 계층의 클라우드 보안을 포괄하는 클라우드 보안 표준으로 싱가포르 IDA(정보통신개발국), ITSC(정보 기술 표준 위원회)에서 개발한 인증제도
- 기본보안을 제공하는 Level 1 부터 규제 대상 조직의 정보 시스템의 보안성 등을 확인하는 Level 3 까지 3단계의 보안 단계를 가짐



CBPR

- APEC 회원국 간 자유롭고 안전한 개인정보 이전과 전자상거래의 활성화 등을 지원하기 위해 개발된 글로벌 개인정보보호 인증
- 한국, 미국, 일본, 싱가포르 등 9개국이 인증에 참여하여 개인정보의 해외 이전 및 처리 역량 검증



클라우드 구성 요소

SECTION.06

클라우드 구성 요소

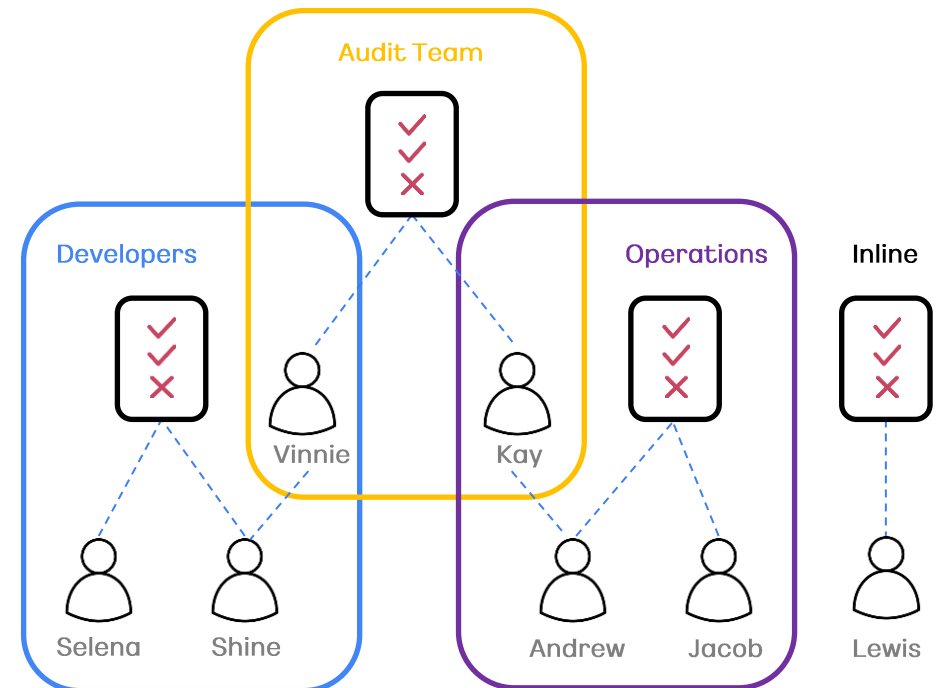
: IAM (Identity and Access Management)

IAM (Identity and Access Management)

- 클라우드 서비스에서 사용자 인증 및 권한 부여를 관리하기 위한 서비스
- IAM을 통해 사용자들이 클라우드 리소스에 대한 접근을 제어할
- IAM은 사용자, 그룹, 역할, 정책을 통해 세밀한 접근 제어를 가능하게 함

IAM의 필요성

- IAM을 통해 민감한 정보와 리소스에 대한 접근을 엄격하게 제어하여 보안 수준을 강화
- 사용자나 서비스가 필요한 최소한의 권한만을 가지도록 하여 잠재적 위험을 최소화
- IAM 사용을 통해 누가 어떤 리소스에 접근했는지, 어떤 작업을 수행했는지 등을 추적하고 기록해 보안 감사 및 모니터링에 사용



클라우드 구성 요소

: 네트워크 > VPC

VPC란?

VPC란 Virtual Private Cloud의 약자로, 논리적으로 격리된 가상 네트워크 공간을 뜻함

- 사용자 전용 네트워크 공간이기 때문에 고객이 원하는대로 IT인프라를 구축하고 관리할 수 있는 공간
- 클라우드를 사용하면 웹 콘솔에서 몇 번의 마우스와 키보드 조작만으로 수 초 이내에 온프레미스 환경(라우터, 스위치, 방화벽, 로드밸런서, 네트워크 케이블 등)에서 직접 네트워크 장비를 구성하는 것과 동일한 환경을 구성
- 네트워크 가상화 기술을 기반으로 손쉽게 네트워크를 생성하고 제어

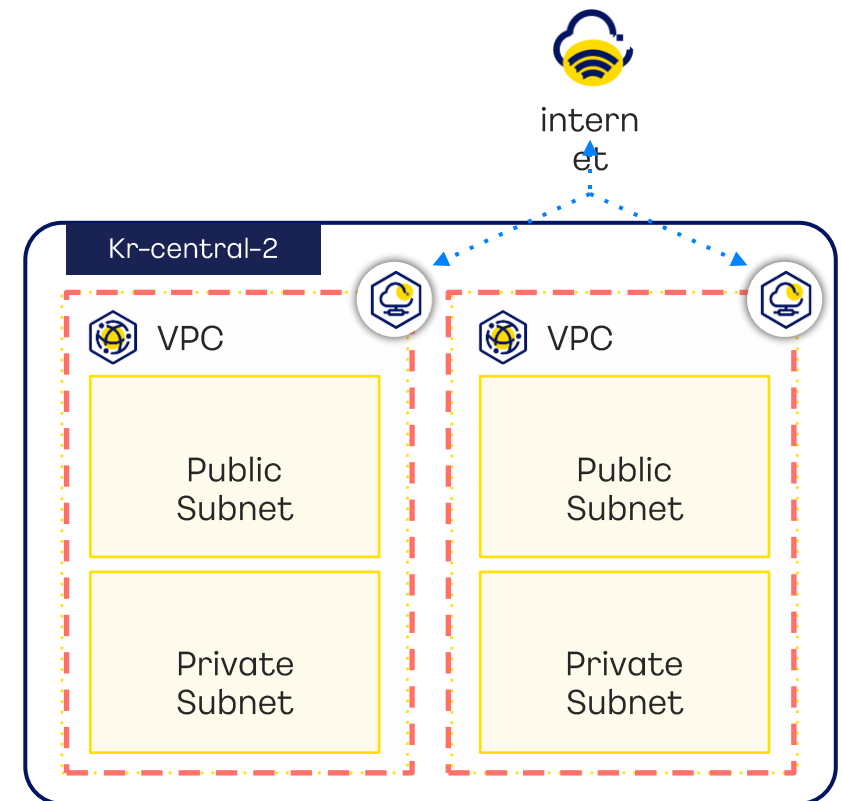
< 관련 구성요소 >

- Subnet / Routing Table / Internet Gateway
Network ACL / 보안그룹 (Security Group) / Public IP

이 모든 구성요소는 특정 Region과 Availability Zone(AZ) 내에서 생성 및 관리됨

*Region: 지리적으로 분리된 데이터 센터 클러스터

*AZ: Region 내에 물리적으로 분리된 독립 데이터 센터



클라우드 구성 요소

: 네트워크 > Subnet

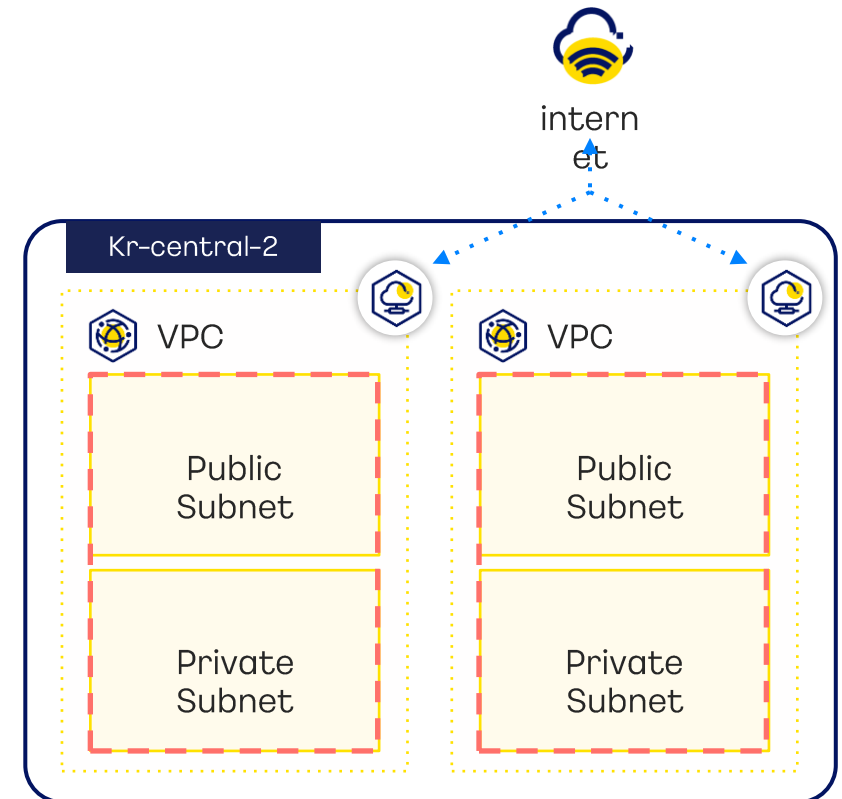
Subnet이란?

VPC 내에서 논리적으로 분할된 네트워크 영역으로, 고유의 IP 주소 범위를 가짐

- VPC와 1:N 관계를 가지며, 독립적인 라우팅 및 보안 정책을 적용할 수 있음
- 분리된 여러 네트워크에서 다양한 서비스를 동작시킬 수 있고 서비스 규모에 맞는 네트워크를 설정할 수 있음
- Subnet은 라우팅 테이블과 연결되어 트래픽을 제어

< Subnet 구성 방식 >

- 인터넷에 접근 가능한 Subnet (일반적으로 Public Subnet이라 부름)
 - 연결된 Route Table에 Internet Gateway로의 경로 설정이 있는 Subnet
 - 웹서버, 로드밸런서, NAT 게이트웨이, Bastion 등이 이곳에 위치함
- 인터넷에 접근 불가능한 Subnet (일반적으로 Private Subnet이라 부름)
 - 연결된 Route Table에 Internet Gateway로의 경로 설정이 없는 Subnet
 - Private Subnet의 리소스에서 Public 인터넷에 액세스하기 위해 NAT Device가 필요
 - 데이터베이스, 애플리케이션 서버 등이 이곳에 위치함



클라우드 구성 요소

: 네트워크 > Route Table & Internet Gateway

Route Table 이란?

Subnet의 트래픽 경로를 제어하는 역할

- 트래픽을 전송할 대상 주소 범위(Destination)와 해당 트래픽을 전송할 경로(Target)가 정의
- Route Table에는 인터넷 게이트웨이, NAT 게이트웨이 등의 연결 정보가 포함됨
- 각 Subnet은 하나의 Route Table과 반드시 연결됨
- Route Table은 Subnet과 1:N 관계
(하나의 라우팅 테이블을 여러 개의 서브넷이 사용 가능)
- 동일한 Subnet에 대해 여러 개의 라우팅 규칙이 정의된 경우, 가장 구체적인 규칙이 우선 적용됨

Internet Gateway 이란?

VPC와 인터넷 사이의 통신을 가능하게 하는 VPC 구성 요소

- VPC와 인터넷 사이의 통신을 가능하게 하는 VPC 구성 요소
- VPC의 라우팅 테이블에 0.0.0.0/0 대상(Destination)과 Internet Gateway를 Target으로 하는 규칙을 추가함으로써 인터넷 통신을 가능하게 함
- 하나의 VPC에 하나의 Internet Gateway만 연결 가능
- 여러 VPC에 동일한 Internet Gateway를 공유할 수 없음

클라우드 구성 요소

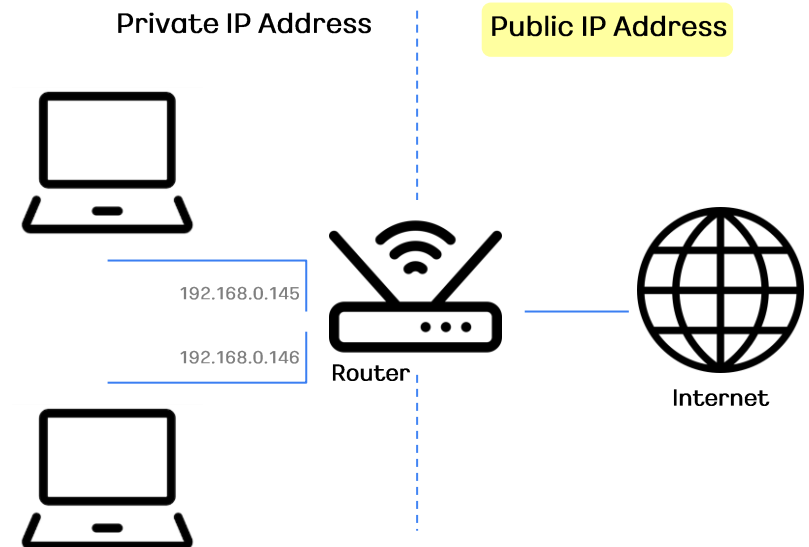
SECTION.06

: 네트워크 > Public IP

Public IP이란?

인터넷에서 직접 접근할 수 있는 공인 IP 주소

- 인터넷 서비스를 제공하거나, 원격으로 서버나 인스턴스에 액세스해야 할 때 사용
- 정적인 주소로, IP 주소가 변경되지 않음
- VPC에 연결된 Route Table에 Internet Gateway를 추가하고 인스턴스에 Public IP를 연결하면 인터넷 액세스가 가능
- 인스턴스와 1:1로 연결되어 외부 접속을 가능하게 함
- 웹 서버, API 서버 등 외부 접속이 필요한 인스턴스에 사용
- 데이터베이스 서버 등 내부 서비스에는 주로 사용되지 않음



클라우드 구성 요소

: 네트워크 > Security Group

보안 그룹 (Security Group)이란?

가상 서버에 대한 네트워크 액세스를 제어하는 가상 방화벽

- 사용자는 보안 그룹을 통해 특정 IP 범위, 포트, 프로토콜을 기반으로 인바운드(들어오는), 아웃바운드(나가는) 트래픽을 허용하거나 차단할 수 있음
- 보안 그룹은 클라우드 환경에서 자원을 보호하는 첫번째 방어선 역할을 함

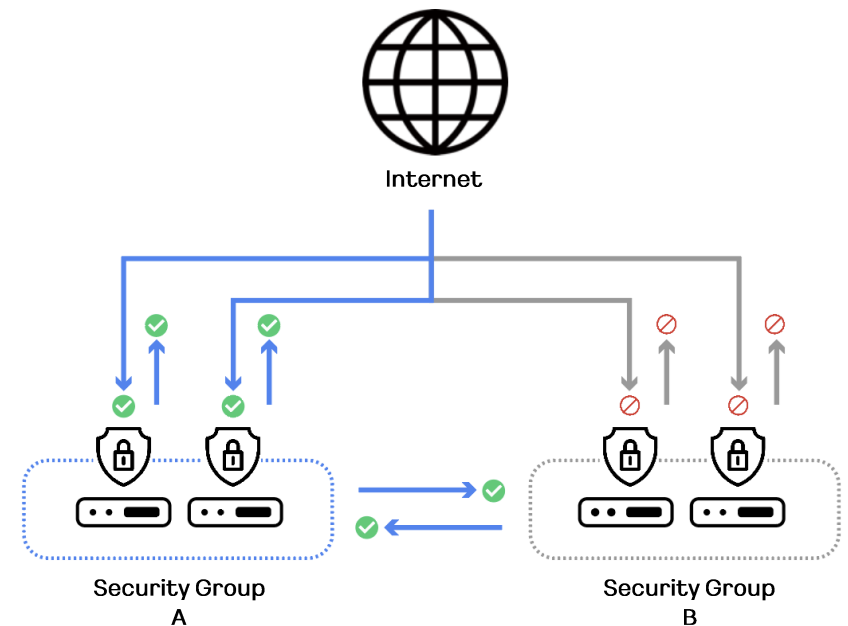
인바운드 규칙

인바운드 규칙은 외부에서 클라우드 내의 특정 자원으로 들어오는 네트워크 트래픽을 제어함

*대표적인 예시: 웹 서버에 경우 HTTP, HTTPS에 대한 80, 443 포트에 대한 인바운드 규칙을 허용해야 외부에서 웹 페이지에 접근할 수 있음

아웃바운드 규칙

아웃바운드 규칙은 클라우드 내의 자원에서 외부로 나가는 네트워크 트래픽을 제어함
일반적인 클라우드 환경에서는 모든 아웃바운드 트래픽을 허용하도록 설정



클라우드 구성 요소

: 네트워크 > Load Balancing

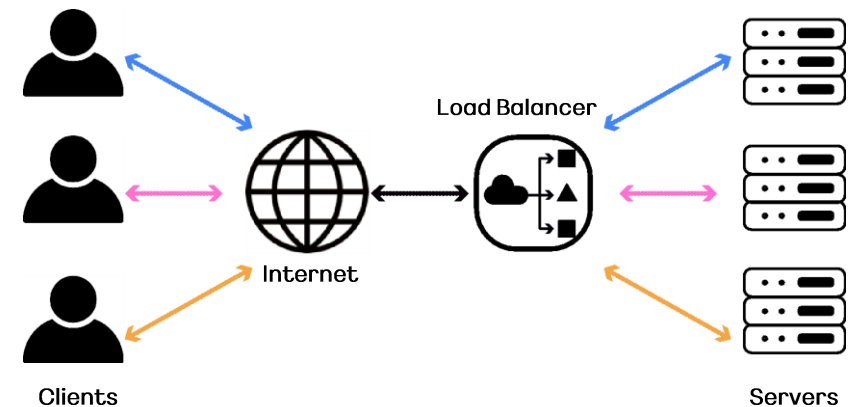
Load Balancing이란?

둘 이상의 서버나 리소스에 걸쳐 트래픽을 균등하게 배분하는 기술

- 단일 서버의 과부하를 방지하고 가용성을 높이기 위해 사용
- 단일 서버의 자원 한계로 인한 병목 현상 해결
- 서버 장애 시 다른 서버로 트래픽을 전환하여 가용성 보장 (무중단 서비스 유지 가능)

< 로드 밸런싱 알고리즘 >

- 라운드 로빈 (Round-Robin): 순차적으로 서버에 요청을 배분
- 가중치 기반 (Weighted): 서버의 용량에 따라 가중치를 두어 배분
- 최소 연결 (Least Connections): 현재 연결 수가 가장 적은 서버에 배분
- IP 해시 (IP Hash): 클라이언트의 IP 주소를 해싱하여 동일한 서버로 배분



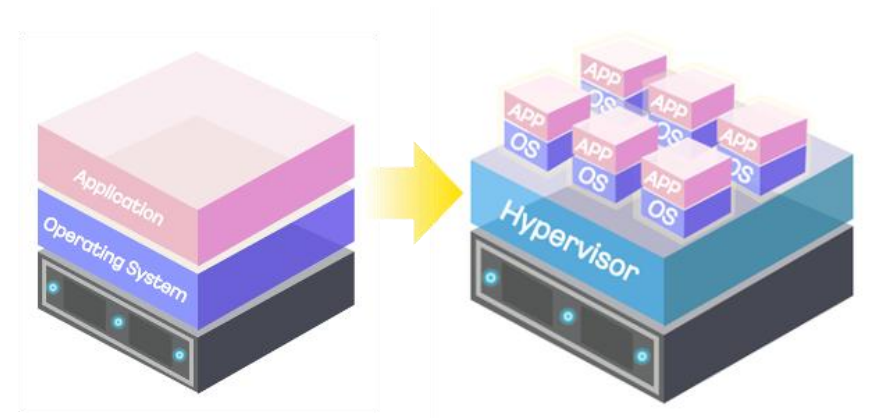
클라우드 구성 요소

: 컴퓨팅 > Virtual Machine

Virtual Machine 이란?

가상화 기술을 활용하여 물리적인 하드웨어 시스템을 가상으로 재구성한 클라우드 컴퓨팅 환경

- CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 인터페이스 등 물리적 하드웨어를 소프트웨어적으로 구현
- 클라우드 환경에서 확장 가능한 컴퓨팅 자원 제공
- 가상 머신은 독립적인 환경에서 실행되며, 각 VM은 자체 운영 체제(OS)와 애플리케이션을 가짐



클라우드 구성 요소

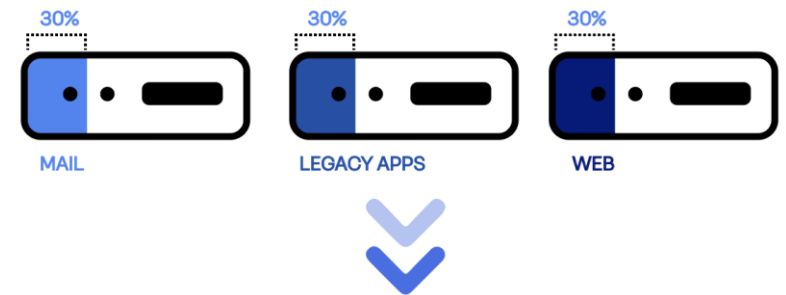
: 컴퓨팅 > 가상화

가상화란?

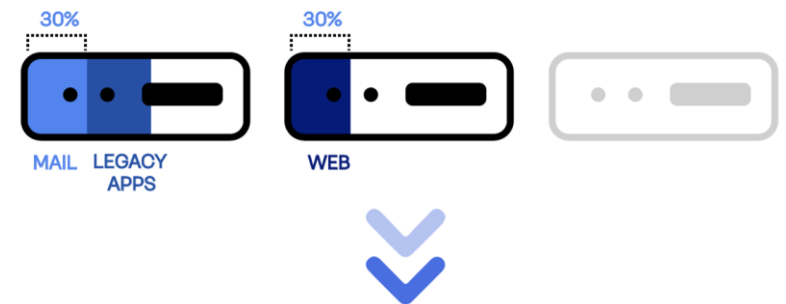
가상화란 하나의 컴퓨팅 자원을 여러개인 것 처럼 쪼개서 사용하거나 여러개의 컴퓨팅 자원을 하나로 묶어서 사용하는 기술

- 하드웨어의 발전 속도가 너무 빨라 소프트웨어가 요구하는 서버 사양에 비해 서버의 성능이 월등하게 좋아져 비효율적인 서버 운영을 하는 경우가 발생
- 하나의 서버가 여러개의 서버 역할을 할 수 있도록 도와주는 기술
- 3개였던 서버를 1개로 줄일 수 있게 되면 서버 관리자는 3개의 서버를 관리하는 것보다 하나의 서버만 관리하는 게 편함

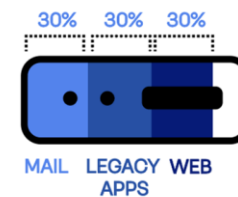
각 서버당 70%씩 낭비



하나의 서버가 두 개 분량의 서버 역할 수행



WEB 서버를 다시 왼쪽 서버로 옮기면 90% 효율로 사용



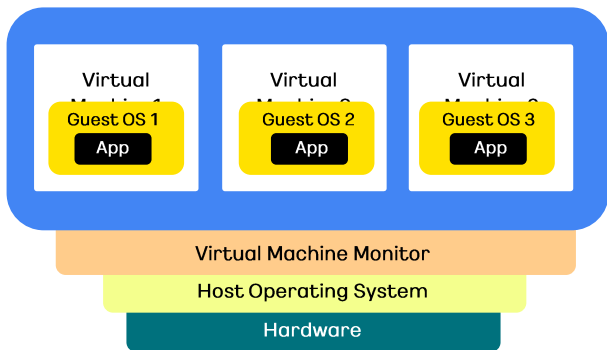
클라우드 구성 요소

: 컴퓨팅 > 가상화의 종류

[호스트 가상화]

컴퓨터 운영체제에 가상화 소프트웨어를 설치해 여러개의 가상 머신을 설치하여 동작하는 방식

Hosted Virtualization



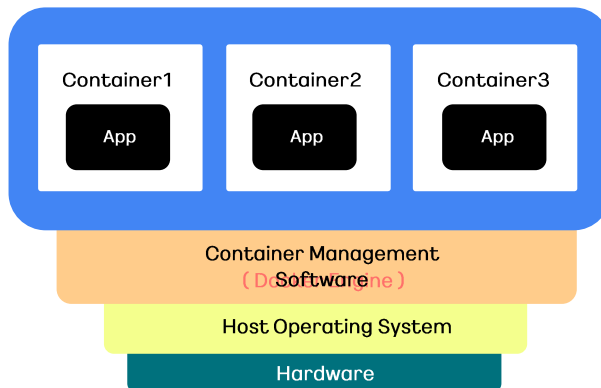
가상머신(Virtual Machine)이란?

하나의 컴퓨터 리소스를 가상화 기술을 통해 분할하여 만들어진 컴퓨터

[컨테이너 가상화]

컨테이너를 사용해 각 애플리케이션을 독립된 환경에서 동작하는 방식

Container Virtualization



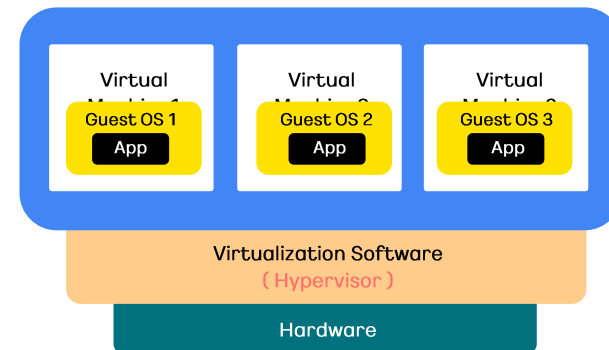
컨테이너란?

하나의 컴퓨터에서 각 애플리케이션이 실행되는 환경을 분리하여 여러대의 서버에서 애플리케이션이 동작하는 것처럼 제공하는 소프트웨어

[하이퍼바이저 가상화]

물리적인 하드웨어에 하이퍼바이저라는 가상화 소프트웨어를 설치해 여러대의 가상머신을 설치하여 동작하는 방식

Hypervisor Virtualization



하이퍼바이저란?

하드웨어 위에서 가상머신에 필요한 하드웨어 자원들을 할당해주고, 가상머신 생성 / 요청 처리 / 삭제 등 가상머신을 관리해주는 소프트웨어 프로그램

클라우드 구성 요소

: 컴퓨팅 > 스케일업 / 스케일 아웃 / 오토 스케일링

[스케일업]

서버 자체 성능을 업그레이드 해서 처리 능력을 향상 시키는 기술로 수직 스케일이라고 불림
일반적으로 CPU, 메모리 등을 추가하거나 고성능 모델로 옮기는 것을 의미

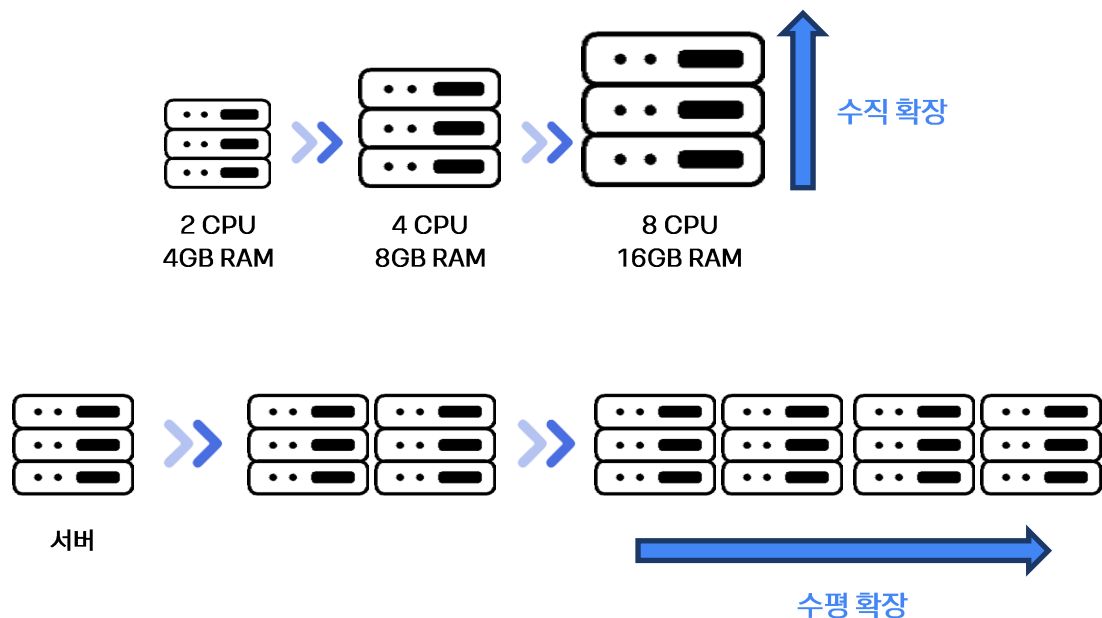
[스케일 아웃]

물리적인 서버를 증가시켜 여러대의 서버에서 처리할 수 있게 확장하는 방법으로 수평 스케일이라고 불림
요청을 여러 서버에서 처리하기 위해 로드밸런싱 기술이 필수적

[오토 스케일링]

CPU, 메모리, 네트워크 트래픽과 같은 시스템 자원들의 메트릭 값을 모니터링하여 서버를 자동으로 조정하는 방법 **일반적으로 수평 확장인 스케일 아웃 전략을 사용함**
스케일업할 경우 시스템을 재배포되는 동안 시스템을 일시적으로 사용할 수 없기 때문

	스케일 업	스케일 아웃
확장성	성능 확장에 한계가 있음	지속적 확장 가능
비용	성능 증가에 따른 비용 증가폭이 큼	비교적 저렴한 서버 사용으로 비용 부담이 적음
관리	관리편의성이나 운영비용에서의 큰 변화가 없음	대수가 늘어날수록 관리편의성이 떨어지며, 운영비용이 증가함
장애	읽기/쓰기가 다수의 서버에 분산되어 처리되어 장애 영향도가 적음	한대의 서버에 부하가 집중되므로 장애 영향도가 큼



클라우드 구성 요소

: 컴퓨팅 > Serverless Computing

Serverless Computing 이란?

서버를 직접 프로비저닝하거나 관리할 필요없이 애플리케이션 코드를 실행할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 모델

- 사용자가 서버를 관리하지 않고 클라우드 서비스 제공자가 인프라를 관리하기 때문에 '서버가 없다(Serverless)'고 표현한다
- 종량제 과금: 사용한 만큼만 비용을 지불하여 애플리케이션이 실행된 시간 또는 요청 수에 따라 과금
- 완전 관리형: 서버 프로비저닝, 확장, 모니터링 등 인프라 관리를 클라우드 서비스 제공자가 수행
- 이벤트 기반 처리, 백엔드 애플리케이션, 데이터 처리 및 분석 등에 주로 사용됨

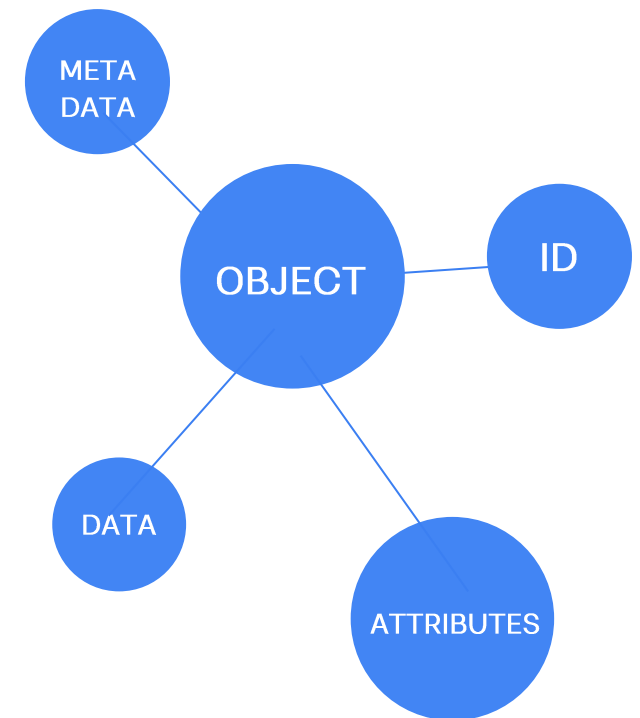
클라우드 구성 요소

: 스토리지 > Object Storage

Object Storage 란?

데이터를 개별 객체로 저장하는 스토리지 시스템

- 각 객체는 데이터, 메타데이터, 고유 식별자로 구성된 객체 단위로 데이터 관리
- 이미지, 동영상, 로그 파일, 백업 등 구조화되지 않은 비정형 데이터를 저장하는 데 적합
- 거의 무한대로 확장할 수 있으며, 데이터 양이 증가해도 성능이 유지됨
- 각 객체에는 사용자 정의 메타데이터를 포함할 수 있어, 데이터 검색과 관리가 용이
- 고유 ID 또는 URL을 가지며, 이를 통해 객체에 접근하고 관리
- 주로 백업 및 아카이빙, 멀티미디어 콘텐츠 저장, 로그 및 빅데이터 저장, 웹 애플리케이션으로 활용



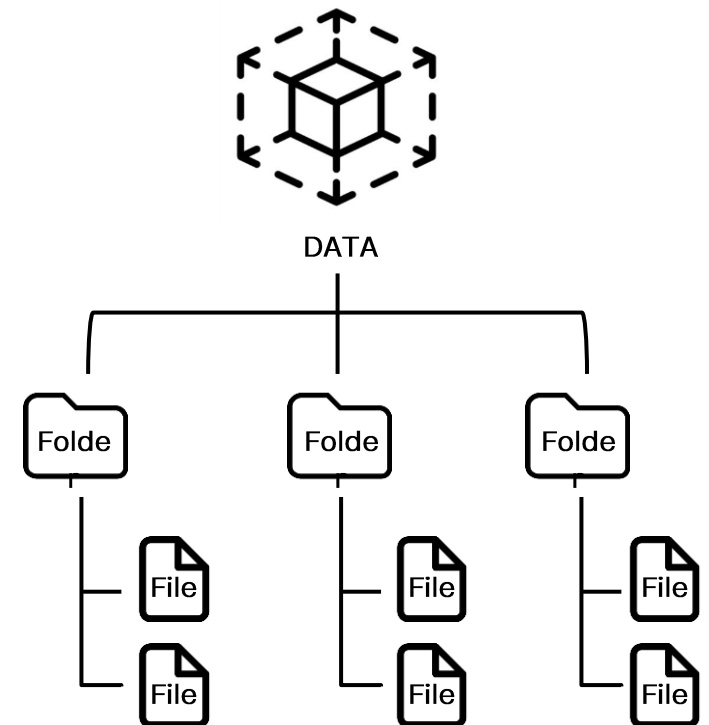
클라우드 구성 요소

: 스토리지 > File Storage

File Storage 란?

데이터를 파일 단위로 관리하는 스토리지 시스템

- 여러 서버와 사용자 간에 데이터를 쉽게 공유하고 관리할 수 있도록 파일 기반 접근 방식을 제공
- 디렉토리와 파일로 구성된 계층적 구조를 가짐
- 파일 기반으로 데이터를 접근하고 관리
- 네트워크를 통해 여러 사용자와 파일 공유 가능
- 파일 공유 프로토콜로 NFS, SMB, CIFS가 사용됨



클라우드 구성 요소

: 스토리지 > File Storage

Block Storage란?

데이터를 고정된 크기의 블록 단위로 나누어 저장하는 스토리지 시스템

- 각 블록은 고유한 식별자를 가지며, 독립적으로 관리 및 접근됨
- 낮은 지연 시간과 높은 IOPS을 제공하여 성능이 중요한 애플리케이션에 적합
- 필요에 따라 저비용 HDD, 고성능 HDD 옵션을 선택하여 구성
- 로컬 디스크 드라이버와 유사하게 동작
- 서버에 직접 연결되거나 네트워크를 통해 접근
- 주로 데이터베이스 스토리지, 가상머신의 디스크, 파일 시스템 스토리지, 애플리케이션 데이터에 활용

Block:

고정된 크기의 데이터 단위로, 독립적으로 관리 및 접근

Volume:

논리적인 블록 스토리지 장치
여러 블록으로 구성되며, 서버에 마운트되어 사용됨

클라우드 네이티브

SECTION.07

클라우드 네이티브 배경

확장 및 이식

수요에 맞춰 신속한 자원의 확장과 다양한 환경으로의 서비스 이식 필요성 증대

신속한 서비스 개발

개별 신규 서비스의 신속한 개발 필요성 증대

기존 개발 프로세스에서 벗어난 민첩하고 효율적인 접근 방식 요구

장애 대응

다양한 서비스 등장에 따른 장애 대응 및 예방 방안책 필요

체계적이고 자동화된 장애 관리 체계 필요

운영 효율화

다양해진 서비스들에 대한 효율적인 운영 방안 및 자동화 필요



Cloud Native

클라우드 네이티브

SECTION.07

클라우드 네이티브란?

클라우드 컴퓨팅 환경에 최적화되어 설계된 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리하기 위한 소프트웨어 접근 방식으로, 클라우드 컴퓨팅 모델의 이점을 최대한 활용하고자 하는 애플리케이션 구축 방법론

첫 용어 사용

- 2015년 리눅스에서 Cloud Native라는 용어를 처음 사용
- 클라우드 네이티브 소프트웨어가 지속 발전할 수 있도록 CNCF 설립

CNCF (Cloud Native Computing Foundation)

- 2015년 리눅스 재단이 설립한 비영리 단체
- 클라우드 네이티브 컴퓨팅 환경에서 필요한 다양한 오픈소스 프로젝트를 추진 및 관리
- Google, AWS, MS, IBM 등 여러 클라우드 공급자와 기술 기업들이 참여
- 첫번째 프로젝트로 Kubernetes를 Google에 기증



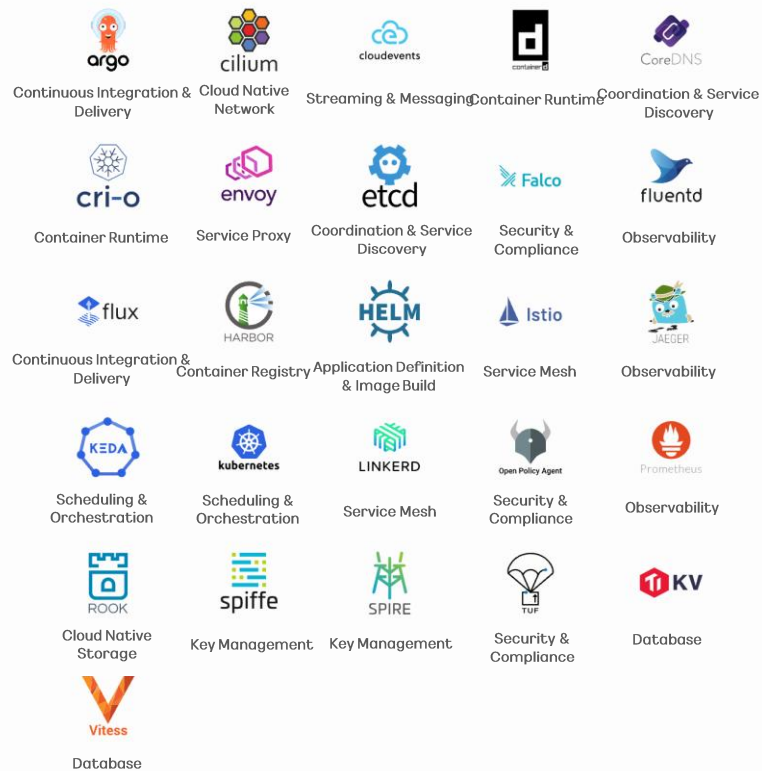
클라우드 네이티브

SECTION.07

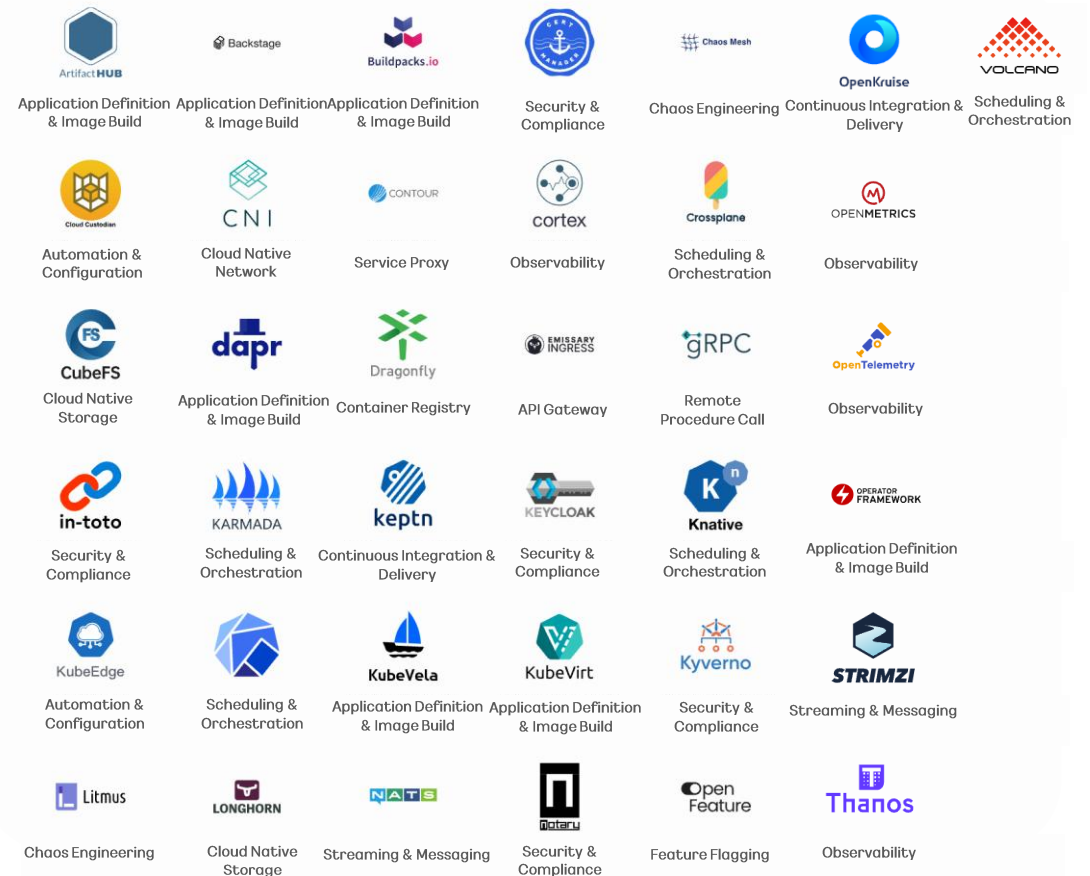
클라우드 네이티브 프로젝트

컨테이너화, 마이크로서비스, 지속적 배포, 데브옵스 등의 원칙을 활용하여 설계된 **CNCF**의 지원 소프트웨어 프로젝트

Graduated Projects



Incubating Projects



©Kakao Enterprise Corp. All Rights Reserved.

클라우드 네이티브 장점

SECTION.07

유연성

컨테이너 기반 애플리케이션으로 다양한 클라우드 환경에서 배포 가능

신뢰성 향상

마이크로서비스 아키텍처로 인한 서비스 격리로 장애 영향 최소화

운영 효율성 증대

DevOps 문화와 자동화를 통해 배포 프로세스를 최적화

확장성

컨테이너 기술을 통해 애플리케이션을 쉽게 확장 및 관리 가능

일관성

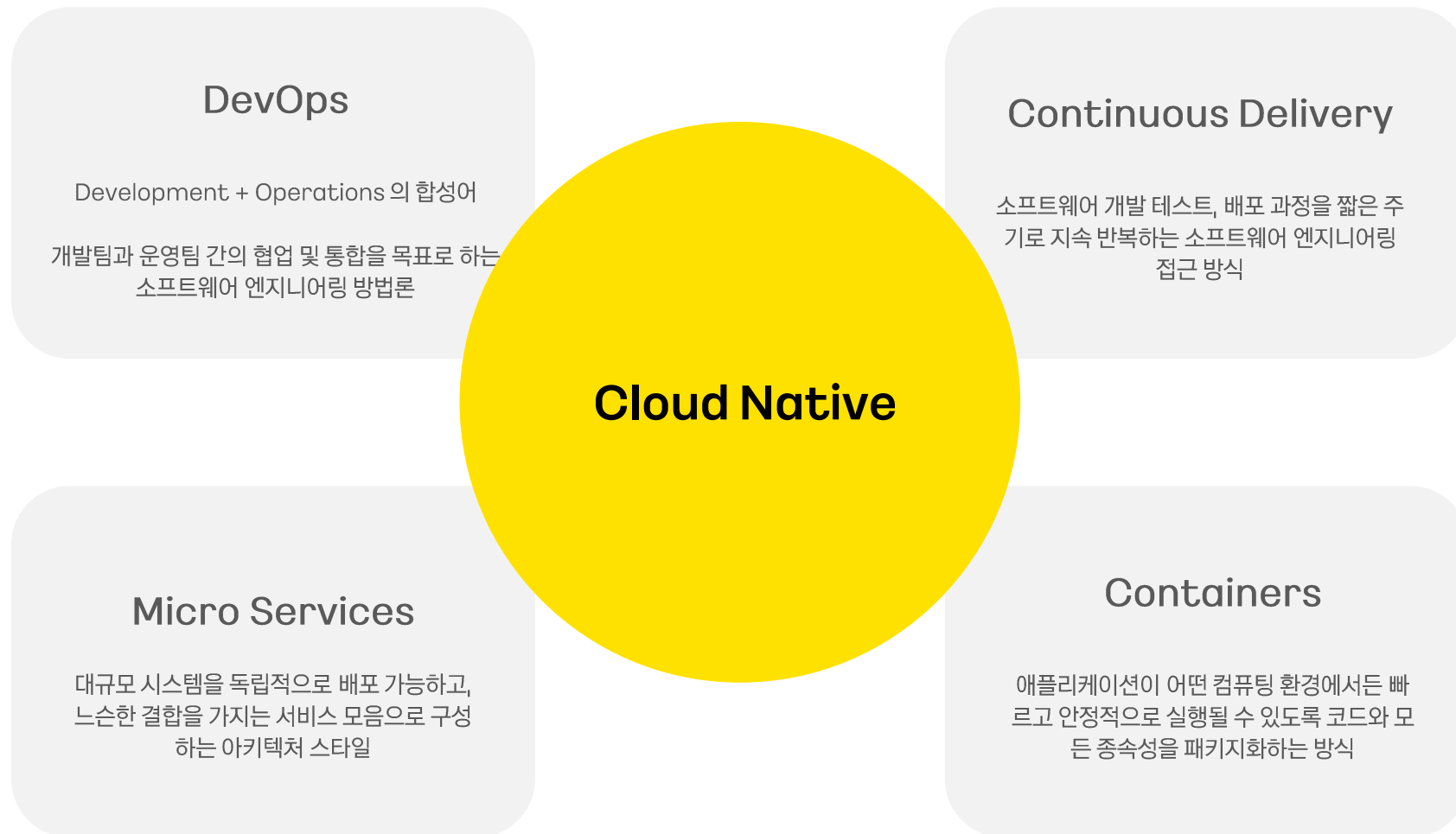
컨테이너 기술을 통해 개발 환경과 운영 환경 간의 일관성을 유지

보안 강화

컨테이너화된 환경에서는 각 컨테이너가 격리되어 있어 보안 취약점의 확산을 감소

클라우드 네이티브 핵심 요소

SECTION.07



클라우드 네이티브 전환

SECTION.07

클라우드 네이티브 방법론을 적용한
개발/운영 환경의 효율성 향상

모놀리식 아키텍처 (Monolithic Architecture)

소프트웨어 시스템의 모든 기능이 단일 코드베이스와
배포 단위로 구성된 형태의 아키텍처

전환



MSA (MicroService Architecture)

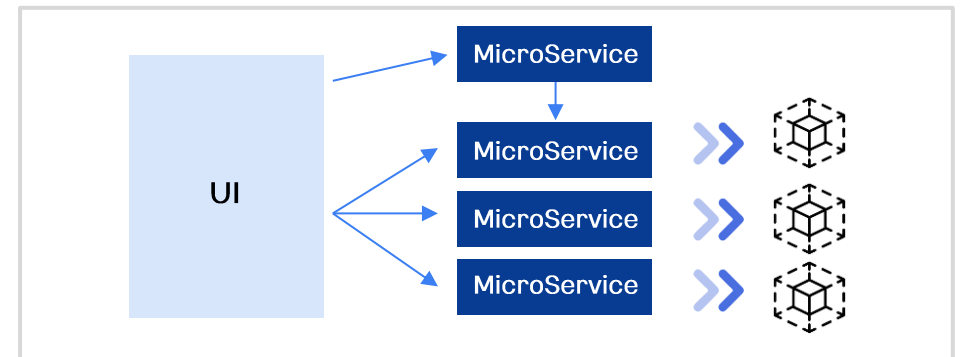
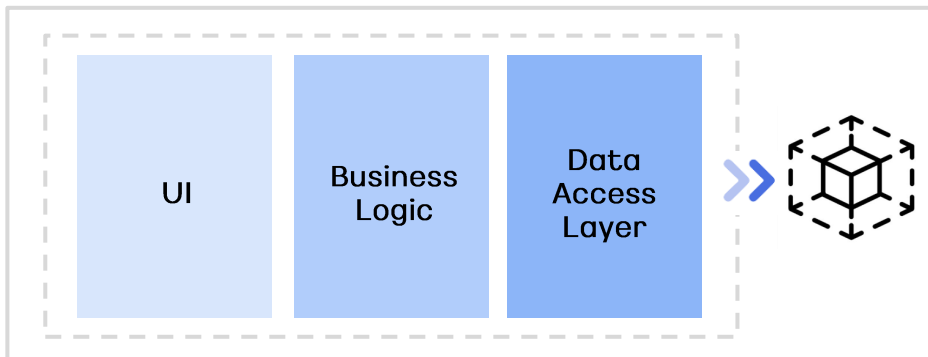
소프트웨어 시스템을 여러 작은 독립적인 서비스로
분할하여 서비스간 통신하는 형태의 아키텍처

[주요 특징]

- 하나의 구성 요소에 변경이 생기면 다른 구성 요소에 영향을 미침
- 작은 변경이라도 전체 시스템을 다시 빌드하고 배포해야 함
- 특정 부분만 스케일 아웃이 필요해도 전체 애플리케이션을 확장해야 하므로 리소스 사용이 비효율적임

[주요 특징]

- 각 서비스별 소스 코드 수정이 쉽고, 수정한 서비스만 배포 가능
- 배포 시 전체 서비스 중단이 없음 장애 시 해당 서비스에만 한정되고 전체 장애로 확장될 가능성 적음
- 스케일 아웃이 필요한 경우에는 해당 서비스만 추가하여 리소스의 효율적 사용 가능



클라우드 네이티브 전환 사례

: 공공기관 클라우드 전환 사례

KICJ 한국형사·법무정책연구원
Korean Institute of Criminology and Justice

kakaocloud

- 국무조정실 산하 형사 및 법무 분야 국책연구기관인
한국형사·법무정책연구원의 클라우드 네이티브 전환 프로젝트
- 카카오클라우드가 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 행정·공공기관
클라우드 전환 사업을 1년에 걸쳐 진행함
- 단순 클라우드로의 전환 (리프트앤시프트) 방식이 아닌
클라우드 네이티브 방식으로 전환
- 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 설계 구현

[전환 효과]

효율성 증대 및 비용 절감
서버 및 정보 자산 관리 간소화

안정성 증대
컨테이너 및 MSA를 통해 장애 대응력 상승

확장성 및 유연성 향상
서비스별 컨테이너화를 통해 확장성, 유연성 대폭 향상

탄소 배출 절감
물리적 서버 운영에 필요한 전력 소비량 감소

클라우드 트렌드

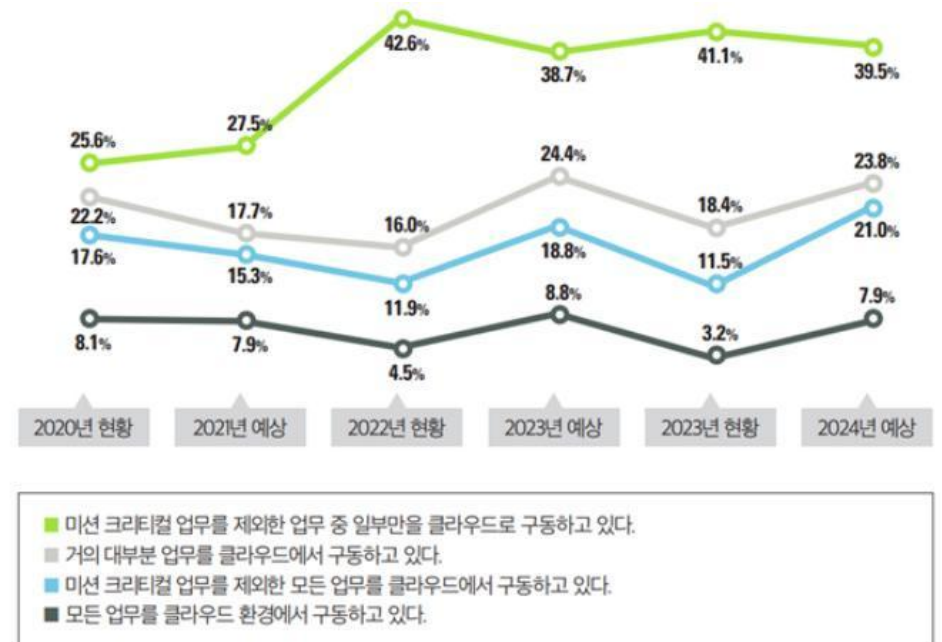
SECTION.08

클라우드 트렌드

국내 퍼블릭 클라우드 시장은 엔터프라이즈의 클라우드 워크로드의 확장이 지속적으로 이어지고 있습니다.

특히, 코로나19 팬데믹 이후 많은 기업이 원격 근무 모델로 전환하면서, **원격 근무의 증가와 디지털 변환 가속화**로 인해 클라우드 서비스의 중요성이 부각되었습니다

최근 챗GPT의 등장으로 인공지능 모델의 개발, 훈련, 운영 및 통합을 지원하는 효과적인 플랫폼 확산이 가속화됨에 따라 기업들의 데이터 활용 역시 활발해질 것입니다.



[출처] https://www.samsungsds.com/kr/insights/2023_cloud_trends.html

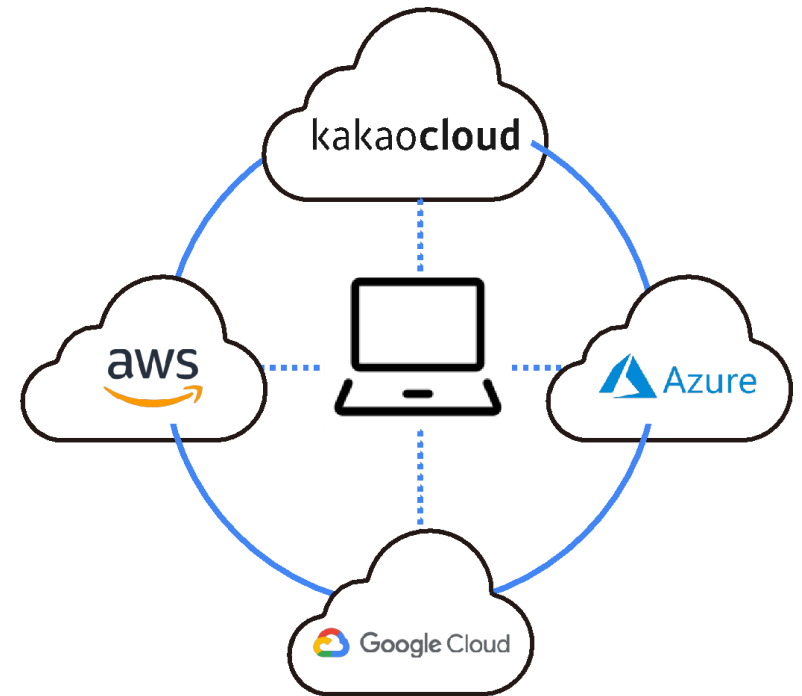
클라우드 트렌드

: 멀티 클라우드

멀티 클라우드란?

여러 클라우드 CSP에서 호스팅되는 클라우드 서비스를 동시에 사용하는 접근 방식

- 특정 클라우드 서비스에서 발생할 수 있는 장애나 다운타임에 대비 가능
- CSP 별 가격 모델, 비용 구조가 상이하기 때문에 멀티클라우드 전략을 통해 비용 효율화를 이룰 수 있음
- 특정 요구 사항에 맞는 최적의 클라우드 서비스를 선택하여 변화에 신속한 대응 가능
- 단일 CSP에 종속되는 것을 피함으로써 각 CSP의 강점을 최대한 활용
- 지리적으로 분산된 사용자에게 더 가까운 위치에서 서비스 제공 가능
- 각국의 데이터 보호 규정이나 법적 요구사항을 준수하기 위해 특정 지역의 CSP 선택 가능



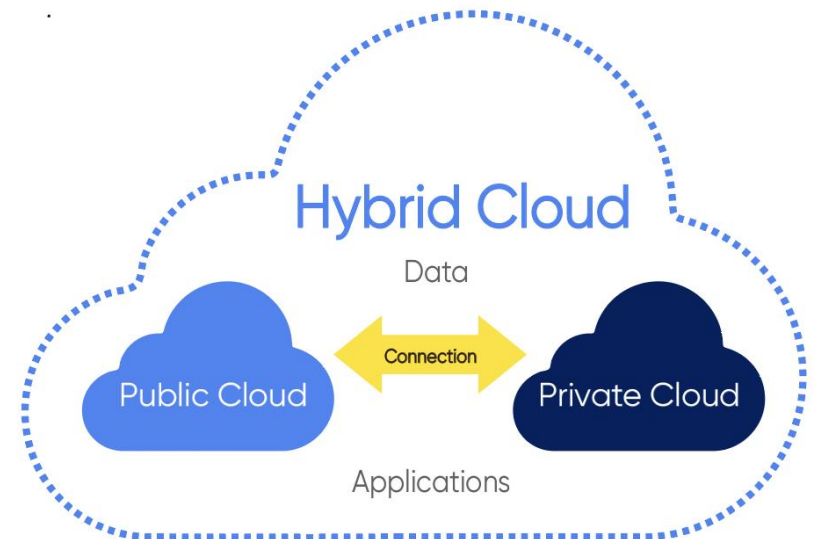
클라우드 트렌드

: 하이브리드 클라우드

하이브리드 클라우드 란?

사설 클라우드와 공용 클라우드를 결합하여 하나의 인프라처럼 사용하는 전략

- 민감한 데이터나 애플리케이션은 사설 클라우드에 배치
- 가벼운 작업은 퍼블릭 클라우드에 배치
- 보안성, 유연성, 확장성, 비용 절감의 효과를 가짐
- 내부 데이터 센터의 용량에 구애받지 않고 필요에 따라 공용 클라우드 리소스 활용
- 필요 작업에 따라 클라우드 리소스를 구매하여 하드웨어 구매 비용과 유지 관리 비용 절감
- 탄소 배출 감소정책, 기업 경쟁력 강화와 같은 비즈니스 지속가능성 차원에서 클라우드 도입 정책을 관리하고 자사에 맞는 하이브리드 클라우드 환경을 활용할 것으로 전망



클라우드 트렌드

: AI/ML 기반 클라우드

인공지능 기술 환경이 발전하며 AI/ML 모델을 개발하고 학습시키기 위한 플랫폼과 도구들을 제공하는 추세

**AI/ML 모델을 클라우드 컴퓨팅 환경에 적용하여
더욱 지능적이고 자동화된 시스템으로 향상되어가고 있음**

- AI/ML을 통해 자동화 및 최적화, 보안 강화, 고급 분석 및 인사이트, 서비스 개인화 등 여러 측면에서 혁신적 발전
- 클라우드 리소스의 자동 관리와 최적화 가능
- 보안 위협을 실시간으로 감지하고 대응
- 대규모 데이터셋으로부터 복잡한 분석을 수행하고 깊이 있는 인사이트를 제공
- 개별 사용자의 필요와 선호에 맞춤형 서비스 제공

구분	클라우드 플랫폼	클라우드 머신러닝 서비스	오픈소스 머신러닝 툴
Google	Google Cloud Platform	Google Cloud Machine Learning	고객사 IDC / 전산실
IBM	Bluemix	IBM Watson Analytics	IBM System ML
MS	Azure	MD Azure Machine Learning (Azure N-series)	CNTK (Computational Network Toolkit)
Amazon	AWS	Amazon Machine Learning	DSSTNE (Deep Scalable Sparse Tensor Network Engine)

[출처] IEEE Spectrum, 2016

kakaoenterprise

(주)카카오엔터프라이즈

경기도 성남시 분당구 판교역로 235 에이치스퀘어N동 7층

7F, 235, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 13494, Republic of Korea

KakaoCloud Education Center

<https://edu.kakaocloud.com>



이 문서의 내용과 디자인은 저작권의 보호대상이 되고 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 보호되는 영업비밀 또는 기밀정보를 포함할 수 있습니다. 본 문서에 포함된 정보의 무단 배포, 복사 및 사용은 엄격히 금지됩니다.

The content and design of the document are subject to copyright and may contain trade secrets, privileged and confidential information otherwise protected by applicable law, including the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act. Any unauthorized dissemination, distribution, copying, or use of the information contained in this document is strictly prohibited.

©Kakao Enterprise Corp. All Rights Reserved.

 kakaoenterprise
 kakaoenterprise
 kakaoenterprise

kakaoenterprise